FIAP ON

DATA INGESTION

HANDS ON DA ARQUITETURA DE DATA WAREHOUNSING

3

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Resultado da função `dbo.Gerar_Intervalo_de_Datas` 6
Figura 2 – Modelo da tabela D_DATA.....8
Figura 3 – Resultado da consulta DQL que será usada para popular a D_DATA.....14
Figura 4 – Visão do Pacote ETL002 no projeto ETL_Dburger do MS Integration Services.....15
Figura 5 – Inserindo nova tarefa de fluxo de Dados.....16
Figura 6 – Renomeando a tarefa de fluxo de Dados.....16
Figura 7 – Abrindo o Data Flow “D_DATA” 17
Figura 8 – Inserindo a origem de dados OLE DB no Data Flow.....18
Figura 9 – Inserindo a origem de dados OLE DB no Data Flow.....19
Figura 10 – Inserindo o SCRIPT SQL na origem de dados OLEDB.....20
Figura 11 – Preview dos dados da Consulta.....21
Figura 12 – Preview dos dados da Consulta.....22
Figura 13 – Objeto Dimensão de Alteração Lenta ou Slowly Changing Dimension ..23
Figura 14 – Conectando a origem à transformação Dimensão de Alteração Lenta ..24
Figura 15 – Wizard da Dimensão de Alteração Lenta.....25
Figura 16 – Selecionando a conexão e a tabela de dimensão de alteração lenta.....26
Figura 17 – Verificando o mapeamento das colunas de origem e destino. 27
Figura 18 – Configurando a chave de negócio da dimensão. 28
Figura 19 – Alterando o tipo de mudança (Change type) para as colunas da dimensão.....30
Figura 20 – Flegando o tipo de mudança para os atributos que mudam. 31
Figura 21 – Desmarcando a opção “Enable inferred member support”.....31
Figura 22 – Finalizando o Wizard da SCD 32
Figura 23 – Versão final do data flow da D_DATA.....33
Figura 24 – Executando (testando) a tarefa de carga da D_DATA 34
Figura 25– Vendo o resultado da execução da tarefa de carga da D_DATA.....35
Figura 26 – Vendo o resultado da segunda execução da tarefa de carga da D_DATA 36
Figura 27 – Tarefa Executar SQL.....42
Figura 28 – Modelo D_FUNCIONARIO.....44
Figura 29 – Modelo D_FORMA_PAGTO_STATUS – Junk Dimension.....46

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Exemplo de Dimensão Data.....7

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 HANDS ON DA ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSING AVANÇADA 5
1.1 Definindo o intervalo de datas a ser carregado 5
1.2 Revisando o modelo da dimensão data 7
1.3 Preparando os dados para popular D_DATA 9
1.4 Construindo a tarefa de carga da D_DATA no MS Integration Services 15
2 INSERINDO CATEGORIAS DE EXCEÇÃO NAS DIMENSÕES 38
2.1 Definindo as categorias a serem inseridas 38
3 ATIVIDADE NÃO AVALIATIVA 43
3.1 - Crie os scripts DML para inserção das categorias de exceção na D_FUNCIONARIO. 43
3.2 - Crie a task de carga da dimensão D_FORMA_PAGTO_STATUS 45
REFERÊNCIAS 48

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 HANDS ON DA ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSING AVANÇADA

1.1 Definindo o intervalo de datas a ser carregado

É uma boa prática iniciar a construção do seu DW pela dimensão data ou calendário. Uma decisão que devemos tomar, nesse momento, é o estabelecimento do intervalo de datas que usaremos na primeira carga. Você pode incluir na tabela linhas representando dias individuais para os próximos 10 ou 20 anos, abrangendo assim seu histórico armazenado e vários anos no futuro. Mesmo considerando 20 anos de dados, a dimensão de data terá apenas cerca de 7.300 linhas, o que é relativamente pequeno.

A seguir, temos o script para criar uma função em MS SQL Server, que lhe auxiliará na criação de uma dataset com intervalo de datas a partir de uma data inicial e uma data final especificadas. A função dbo.Gerar_Intervalo_de_Datas será muito útil no momento de popular a dimensão data. O script deve ser executado no seu banco de stage, usando o MS SQL Server Management Studio.

```
--Script
--Função para gerar um intervalo (range) de datas

USE STGAREA -- NOME DO SEU BANCO DE STAGE

GO

CREATE OR ALTER FUNCTION [dbo].[Gerar_Intervalo_de_Datas]
(@DataInicial AS DATE,
 @DataFinal   AS DATE
)
RETURNS @Datas TABLE(DATREF DATE)
AS
BEGIN
    DECLARE @Dat_atual   DATE
    SET     @Dat_atual  = @DataInicial
    WHILE   @Dat_atual <= @DataFinal BEGIN
        INSERT INTO @Datas VALUES(@Dat_atual)
        SET @Dat_atual = DATEADD(DAY, 1, @Dat_atual)
    END
    RETURN;
END;
GO
```

Código-fonte 1 – SCRIPT – Função para gerar um intervalo (range) de datas

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para testar a função, use o script abaixo:

```
--Script
--Testando a função para gerar um intervalo (range) de datas

SELECT DATREF from dbo.Gerar_Intervalo_de_Datas('2017-01-01', '2026-12-31')
```

Código-fonte 2 – SCRIPT – Select para testar a função `dbo.Gerar_Intervalo_de_Datas`
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Perceba que, para que a função funcione, você deve especificar uma data inicial e uma data final. No exemplo acima, colocamos o intervalo que vai de primeiro de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2026.

Results | Messages

	DATREF
1	2017-01-01
2	2017-01-02
3	2017-01-03
4	2017-01-04
5	2017-01-05
6	2017-01-06
7	2017-01-07
8	2017-01-08
9	2017-01-09
10	2017-01-10
11	2017-01-11
12	2017-01-12
13	2017-01-13
14	2017-01-14
15	2017-01-15
16	2017-01-16
17	2017-01-17
18	2017-01-18

-EK8UOB50 (15.0 RTM) | LAPTOP-EK8UOB50\LEONAR... | STGAREA | 00:00:00 | 3.652 rows

Figura 1 – Resultado da função `dbo.Gerar_Intervalo_de_Datas`
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.2 Revisando o modelo da dimensão data

Revejamos, abaixo, o exemplo de dimensão data e seus atributos que serão populados:

COLUNA	DATATYPE	NOME LÓGICO	EXEMPLO
SK_DATA (PK)	inteiro	Surrogate Key da Data	20240226
DT_REFERENCIA	date	Data de Referência	2024-02-26
NR_ANO	inteiro	Número do Ano	2024
NR_SEMESTRE	inteiro	Número do Semestre	1
DS_SEMESTRE_ANO	varchar	Descrição do Semestre/Ano	1º SEMESTRE/2024
DS_SEMESTRE	varchar	Descrição do Semestre	1º SEMESTRE
NR_TRIMESTRE	inteiro	Número do Trimestre	1
DS_TRIMESTRE_ANO	varchar	Descrição do Trimestre/Ano	1º TRIMESTRE/2024
DS_TRIMESTRE	varchar	Descrição do Trimestre	1º TRIMESTRE
NR_MES	inteiro	Número do Mês	2
NR_ANO_MES	inteiro	Número do Ano e Mês	202402
DS_MES_ANO	varchar	Descrição do Mês/Ano	FEVEREIRO/2024
DS_MES	varchar	Descrição do Mês	FEVEREIRO
DS_ABV_MES	char	Descrição Abreviada do Mês	FEV
DS_ABV_MES_ANO	varchar	Descrição Abreviada do Mês/Ano	FEV/2024
DS_DIA_SEMANA	varchar	Descrição do Dia da Semana	SEGUNDA-FEIRA
DS_DATA	varchar	Descrição da Data	26/02/2024
NR_DIA_MES	inteiro	Número do Dia do Mês	26
NR_DIA_SEMANA	inteiro	Número do Dia da Semana	2
NR_DIA_ANO	inteiro	Número do dia no Ano	57
DS_DIA_UTIL_FERIADO	varchar	Descrição Dia Útil/Feriado	DIA ÚTIL
DS_FIM_SEMANA	varchar	Descrição Fim de Semana	DIA DE SEMANA
DS_DATA_EXTENSO	varchar	Descrição da Data por Extenso	Segunda Feira, 24 de fevereiro de 2024.
DT_CRIACAO_RGT	datetime	Data/Hora da Criação do Registro	2024-01-25 14:12:46.580

Quadro 1 – Exemplo de Dimensão Data
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Abaixo, o modelo da tabela D_DATA que iremos popular:

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

D		D_DATA	
P	*	SK_DATA	SMALLINT
		DT_REFERENCIA	DATE
		NR_ANO	TINYINT
		NR_SEMESTRE	INTEGER
		DS_SEMESTRE_ANO	VARCHAR (20)
		DS_SEMESTRE	VARCHAR (20)
		NR_TRIMESTRE	INTEGER
		DS_TRIMESTRE_ANO	VARCHAR (20)
		DS_TRIMESTRE	VARCHAR (20)
		NR_MES	TINYINT
		NR_ANO_MES	TINYINT
		DS_MES_ANO	VARCHAR (20)
		DS_MES	VARCHAR (20)
		DS_ABV_MES	CHAR (3)
		DS_ABV_MES_ANO	VARCHAR (20)
		DS_DIA_SEMANA	VARCHAR (20)
		DS_DATA	VARCHAR (20)
		NR_DIA_MES	TINYINT
		NR_DIA_SEMANA	TINYINT
		NR_DIA_ANO	TINYINT
	*	DT_CRIACAO_RGT	DATETIME

D_DATA_PK (SK_DATA)

Figura 2 – Modelo da tabela D_DATA
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Perceba que a obrigatoriedade está apenas na PK e no campo da data de criação do registro. Isso ocorre porque necessitaremos inserir na tabela um registro com atributos nulos (categoria de exceção) para fechar o relacionamento com registros de fatos em que a data seja nula na origem dos dados.

Abaixo, o script DDL para criação da tabela D_DATA no SQL Server.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```sql
--Script
--DDL para criar a tabela D_DATA

USE DW_BURGER
GO
IF EXISTS (SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_NAME = 'D_DATA')
DROP TABLE D_DATA

GO
CREATE TABLE D_DATA
    (
     SK_DATA INTEGER NOT NULL ,
     DT_REFERENCIA DATE ,
     NR_ANO SMALLINT ,
     NR_SEMESTRE TINYINT ,
     DS_SEMESTRE_ANO VARCHAR (20) ,
     DS_SEMESTRE VARCHAR (20) ,
     NR_TRIMESTRE TINYINT ,
     DS_TRIMESTRE_ANO VARCHAR (20) ,
     DS_TRIMESTRE VARCHAR (20) ,
     NR_MES TINYINT ,
     NR_ANO_MES INTEGER ,
     DS_MES_ANO VARCHAR (20) ,
     DS_MES VARCHAR (20) ,
     DS_ABV_MES CHAR (3) ,
     DS_ABV_MES_ANO VARCHAR (20) ,
     DS_DIA_SEMANA VARCHAR (20) ,
     DS_DATA VARCHAR (20) ,
     NR_DIA_MES TINYINT ,
     NR_DIA_SEMANA TINYINT ,
     NR_DIA_ANO SMALLINT ,
     DS_DIA_UTIL_FERIADO VARCHAR (20) ,
     DS_FIM_SEMANA VARCHAR (20) ,
     DT_CRIACAO_RGT DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()
    )
GO

ALTER TABLE D_DATA ADD CONSTRAINT D_DATA_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (SK_DATA)
     WITH (
     ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,
     ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
GO
```

Código-fonte 3 – SCRIPT DDL – Criação da tabela D_DATA em SQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

1.3 Preparando os dados para popular D_DATA

O próximo passo é preparar os dados que carregarão a dimensão data. Tenha em mente que os atributos da data, como semestre, trimestre, mês, dia da semana etc., sempre derivarão da data de referência em cada registro da tabela.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Abaixo, temos um script de exemplo que, a partir do campo DATREF, retornado pela função dbo.Gerar_Intervalo_de_Datas, constrói os diversos atributos da data. Veja que as transformações são feitas usando meras funções de conversão e formatação de datas do próprio SGDB.

```
--Script
--SELECT com transformações para carregar D_DATA

SET language brazilian --- queremos trazer as categorias de data em português
brasileiro

SELECT Cast(CASE
              WHEN datref IS NULL THEN -2
              ELSE Format(datref, 'yyyyMMdd')
            END AS INT)                                                AS
       SK_DATA,-- SK_DATA - SMART KEY NO FORMATO YYYYMMDD
       datref                                                          AS
       DT_REFERENCIA,
       Cast(Format (datref, 'dd/MM/yyyy') AS VARCHAR(10))              AS
       DS_DATA,
       Cast(Year(datref) AS SMALLINT)                                  AS
       NR_ANO,
       Cast(CASE
              WHEN Datepart(quarter, datref) BETWEEN 1 AND 2 THEN 1
              WHEN Datepart(quarter, datref) BETWEEN 3 AND 4 THEN 2
            END AS TINYINT)                                            AS
       NR_SEMESTRE,
       Cast(CASE
              WHEN Datepart(quarter, datref) BETWEEN 1 AND 2 THEN
              '1º SEMESTRE/' + Format(datref, 'yyyy')
              WHEN Datepart(quarter, datref) BETWEEN 1 AND 2 THEN
              '2º SEMESTRE/' + Format(datref, 'yyyy')
            END AS VARCHAR(20))
       DS_SEMESTRE_ANO,
       Cast(CASE
              WHEN Datepart(quarter, datref) BETWEEN 1 AND 2 THEN '1º SEMESTRE'
              WHEN Datepart(quarter, datref) BETWEEN 1 AND 2 THEN '2º SEMESTRE'
            END AS VARCHAR(20))                                        AS
       DS_SEMESTRE,
       Cast(Datepart(quarter, datref) AS TINYINT)                      AS
       NR_TRIMESTRE,
       Cast(Cast(Datepart(quarter, datref) AS CHAR(1))
            + 'º TRIMESTRE/' + Format(datref, 'yyyy') AS VARCHAR(20))  AS
       DS_TRIMESTRE_ANO,
       Cast(Cast(Datepart(quarter, datref) AS CHAR(1))
            + 'º TRIMESTRE' AS VARCHAR(20))                           AS
       DS_TRIMESTRE,
       Cast(Datepart(month, datref) AS TINYINT)                        AS
       NR_MES,
       Cast(Format(datref, 'yyyyMM') AS INT)                           AS
       NR_ANO_MES,
       Cast(Upper(Datename(month, datref)) + '/'
            + Format(datref, 'yyyy') AS VARCHAR(20))                   AS
       DS_MES_ANO,
       Cast(Upper(Datename(month, datref)) AS VARCHAR(20))             AS
       DS_MES,
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```
        Cast(Upper(Substring(Datename(month, datref), 1, 3)) AS CHAR(3)) AS
        DS_ABV_MES,
        Cast(Upper(Substring(Datename(month, datref), 1, 3))
             + '/' + Format(datref, 'yyyy') AS VARCHAR(20))              AS
        DS_ABV_MES_ANO,
        Cast(Upper(Datename(weekday, datref)) AS VARCHAR(20))            AS
        DS_DIA_SEMANA,
        Cast(Datepart(dw, datref) AS TINYINT)                            AS
        NR_DIA_SEMANA,
        Cast(Datepart(dd, datref) AS TINYINT)                            AS
        NR_DIA_MES,
        Cast(Datepart(dayofyear, datref) AS SMALLINT)                    AS
        NR_DIA_ANO,
        Cast(CASE
               WHEN datref IS NULL THEN NULL
               WHEN Datepart(dw, datref) IN ( 1, 7 ) THEN 'FIM DE SEMANA'
               ELSE 'DIA DE SEMANA'
             END AS VARCHAR(20))                                         AS
        DS_FIM_SEMANA,
        Cast(CASE
               WHEN datref IS NULL THEN NULL
               WHEN Format(datref, 'MMdd') IN ( '0101', '0421', '0501', '0907',
                                                '1102', '1115', '1120', '1225' )
             THEN
               'FERIADO'
               WHEN Datepart(dw, datref) IN ( 1, 7 ) THEN 'FIM DE SEMANA'
               ELSE 'DIA ÚTIL'
             END AS VARCHAR(20))                                         AS
        DS_DIA_UTIL_FERIADO,
        Upper(Datename(weekday, datref) + ', '
              + Datename (dd, datref) + ' de '
              + Datename(month, datref) + ' de '
              + Datename (year, datref))                                 AS
        DS_DATA_EXTENSO
FROM
--ABAIXO TEMOS O SUBSELECT DA FUNÇÃO dbo.Gerar_Intervalo_de_Datas
(SELECT datref
 FROM   dbo.Gerar_intervalo_de_datas('2017-01-01', '2026-12-31')
 UNION
 SELECT NULL AS DATREF
--- INCLUÍMOS AQUI O REGISTRO NULO PARA A CATEGORIA DE EXCEÇÃO
) AS T1
ORDER  BY sk_data
```

Código-fonte 4 – Script DQL para popular a tabela D_DATA em SQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Essa consulta SQL processa datas de referência (`DATREF`) e gera várias saídas relacionadas ao ano, semestre, trimestre, mês, dia da semana e feriados.

A consulta utiliza uma subconsulta da função `dbo.Gerar_Intervalo_de_Datas` para gerar um intervalo de datas entre '2017-01-01' e '2026-12-31'. Ela também adiciona um registro nulo usando `UNION ALL`, permitindo que a consulta retorne uma linha quando `DATREF` é nulo. Esse é o registro que representará a categoria de exceção

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

da dimensão, com o valor pra SK_DATA igual a -2. Os valores derivados de `DATREF` (como ano, semestre etc.) serão nulos nessa linha.

Utilizamos a função CAST do MSSQL em diversas linhas a fim de trazermos os dados já no tipo de dados desejado para a carga na tabela. Embora possamos converter os dados na própria ferramenta de ETL, a conversão no código da consulta é menos trabalhosa.

Exemplo:

```
--Script
--Exemplo de conversão de datatype.

CAST(UPPER(DATENAME(WEEKDAY, DATREF)) AS VARCHAR(20)) AS DS_DIA_SEMANA,

CAST(DATEPART(dayofyear, DATREF) AS SMALLINT) AS NR_DIA_ANO,
```

Código-fonte 5 – Exemplo de conversão de datatype usando a função CAST do MSSQL
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

No início da consulta, definimos a linguagem para “brazilian” a fim de garantir que as categorias de data sejam retornadas em português brasileiro.

Veja a explicação das principais colunas retornadas:

- **SK_DATA**: Data no formato YYYYMM (chave identificadora).
    - Retorna (-2) para representar datas ausentes (categoria de exceção).
- **DT_REFERENCIA**: Data de referência original (sem formatação).
- **DS_DATA**: Data formatada no padrão dd/MM/yyyy
- **NR_ANO**: Ano extraído da data de referência.
- **NR_SEMESTRE**: Semestre (1 para o primeiro semestre, 2 para o segundo).
- **DS_SEMESTRE_ANO**: Semestre com ano (ex.: 1º SEMESTRE/2023).
- **DS_SEMESTRE**: Nome do semestre (ex.: 1º SEMESTRE).
- **NR_TRIMESTRE**: Trimestre (1, 2 ou 3).
- **DS_TRIMESTRE_ANO**: Trimestre com ano (ex.: 1º TRIMESTRE/2023).
- **DS_TRIMESTRE**: Nome do trimestre (ex.: 1º TRIMESTRE).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **NR_MES**: Mês (número).
- **NR_ANO_MES**: Ano e mês concatenados (YYYYMM).
- **DS_MES_ANO**: Mês com ano (ex.: MARÇO/2023).
- **DS_MES**: Nome do mês (ex.: MARÇO).
- **DS_ABV_MES**: Abreviação do mês (ex.: MAR/2023).
- **DS_ABV_MES_ANO**: Abreviação do mês com ano (ex.: MAR/2023).
- **DS_DIA_SEMANA**: Nome do dia da semana (ex.: QUARTA-FEIRA).
- **NR_DIA_SEMANA**: Número do dia da semana (1 para domingo, 7 para sábado).
- **NR_DIA_MES**: Dia do mês.
- **NR_DIA_ANO**: Dia do ano.
- **DS_FIM_SEMANA**: Indica se é fim de semana (FIM DE SEMANA) ou dia de semana (DIA DE SEMANA).
- **DS_DIA_UTIL_FERIADO**: Classifica o dia como feriado (FERIADO), fim de semana (FIM DE SEMANA) ou dia útil (DIA ÚTIL).
- **DS_DATA_EXTENSO**: Data por extenso (ex.: QUARTA-FEIRA, 15 de MARÇO de 2023).

A consulta final ordena os resultados por `SK_DATA`

Na consulta, usamos as funções FORMAT, DATEPART e DATENAME do MSSQL para transformar as datas. Essas funções podem ser revistas com mais profundidade nos links abaixo:

https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/functions/format-transact-sql?view=sql-server-ver16

https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/functions/datepart-transact-sql?view=sql-server-ver16

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/functions/datename-transact-sql?view=sql-server-ver16

Veja o exemplo do retorno da consulta:

	SK_DATA	DT_REFERENCIA	DS_DATA	NR_ANO	NR_SEMESTRE	DS_SEMESTRE_ANO	DS_SEMESTRE	NR_TRIMESTRE	DS_TRIMESTRE_ANO	DS_TRIMESTRE	NR_MES	NR_ANO_MES	DS_MES_ANO	DS_MES	DS_ABV_MES	DS_ABV_MES_ANO	DS_DIA_SEMANA
1	-2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	20170101	2017-01-01	01/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	DOMINGO
3	20170102	2017-01-02	02/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SEGUNDA-FEIRA
4	20170103	2017-01-03	03/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	TERÇA-FEIRA
5	20170104	2017-01-04	04/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	QUARTA-FEIRA
6	20170105	2017-01-05	05/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	QUINTA-FEIRA
7	20170106	2017-01-06	06/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SEXTA-FEIRA
8	20170107	2017-01-07	07/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SÁBADO
9	20170108	2017-01-08	08/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	DOMINGO
10	20170109	2017-01-09	09/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SEGUNDA-FEIRA
11	20170110	2017-01-10	10/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	TERÇA-FEIRA
12	20170111	2017-01-11	11/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	QUARTA-FEIRA
13	20170112	2017-01-12	12/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	QUINTA-FEIRA
14	20170113	2017-01-13	13/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SEXTA-FEIRA
15	20170114	2017-01-14	14/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SÁBADO
16	20170115	2017-01-15	15/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	DOMINGO
17	20170116	2017-01-16	16/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SEGUNDA-FEIRA
18	20170117	2017-01-17	17/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	TERÇA-FEIRA
19	20170118	2017-01-18	18/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	QUARTA-FEIRA
20	20170119	2017-01-19	19/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	QUINTA-FEIRA
21	20170120	2017-01-20	20/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SEXTA-FEIRA
22	20170121	2017-01-21	21/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SÁBADO
23	20170122	2017-01-22	22/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	DOMINGO
24	20170123	2017-01-23	23/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	SEGUNDA-FEIRA
25	20170124	2017-01-24	24/01/2017	2017	1	1º SEMESTRE/2017	1º SEMESTRE	1	1º TRIMESTRE/2017	1º TRIMESTRE	1	201701	JANEIRO/2017	JANEIRO	JAN	JAN/2017	TERÇA-FEIRA

Query executed successfully. LAPTOP-EK8UOB50 (15.0 RTM) LAPTOP-EK8UOB50\LEONAR... STGAREA 00:00:02 3.653 rows

Figura 3 – Resultado da consulta DQL que será usada para popular a D_DATA
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.4 Construindo a tarefa de carga da D_DATA no MS Integration Services

Passo 1

Abra o pacote ETL002 do seu projeto de Integration Services, onde você já configurou as conexões ao banco STGAREA e ao banco DWBURGER, ambos criados no seu SQL Server local.

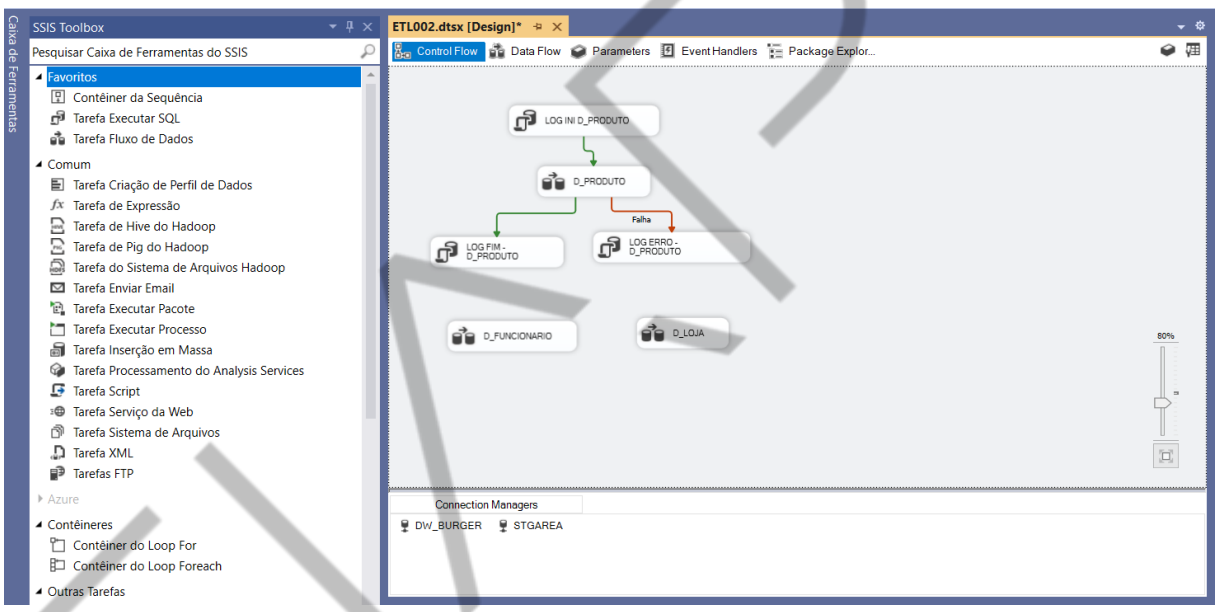

Figura 4 – Visão do Pacote ETL002 no projeto ETL_Dburger do MS Integration Services
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 2

Arraste uma “Tarefa de Fluxo de Dados”, ou “Data Flow Task”, para a área “Control Flow”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

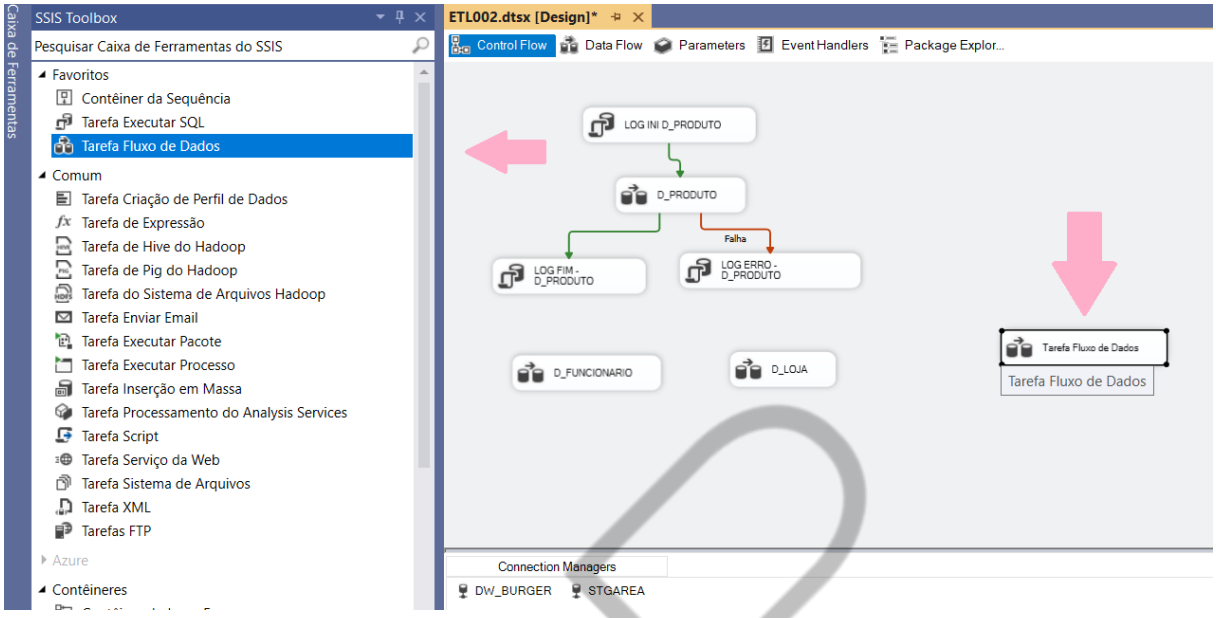

Figura 5 – Inserindo nova tarefa de fluxo de Dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 3

Para deixar o projeto mais claro, renomeie a tarefa para D_DATA. Para fazer isso, clique na tarefa com o botão direito e clique em “Renomear” ou “Rename”.

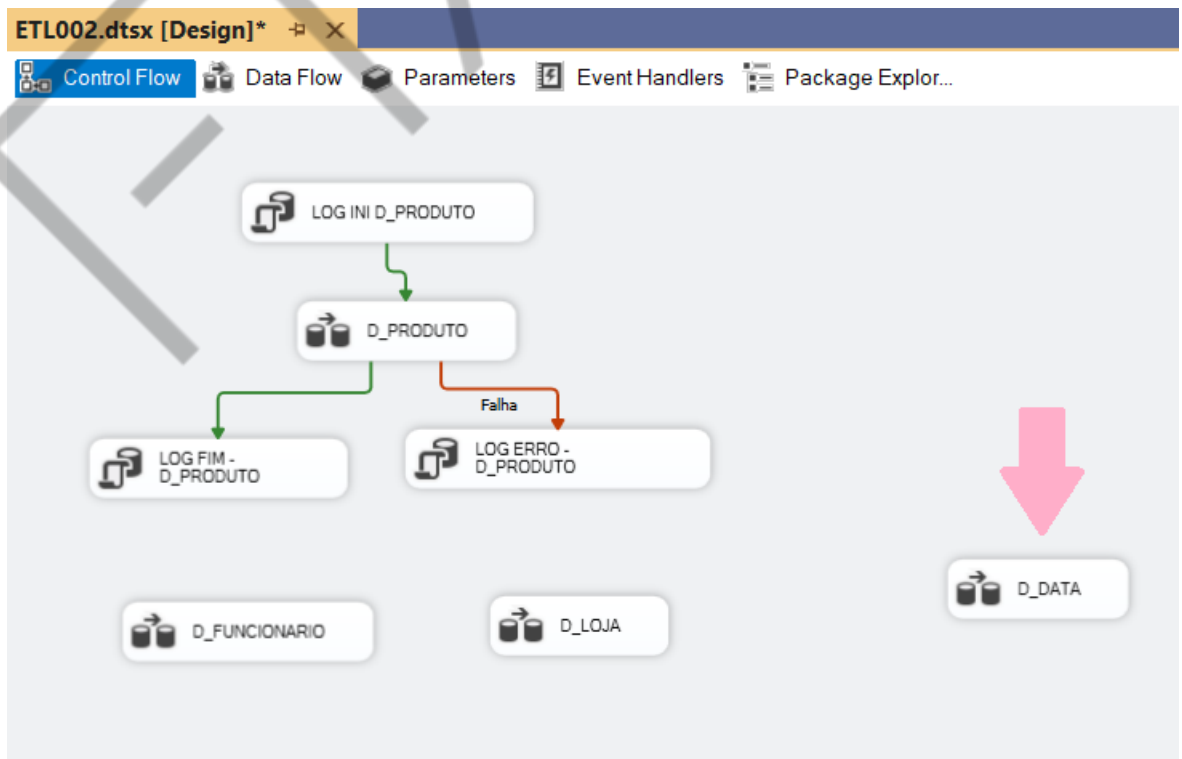

Figura 6 – Renomeando a tarefa de fluxo de Dados

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 4

Dê dois cliques na tarefa D_DATA e entre no Data Flow.

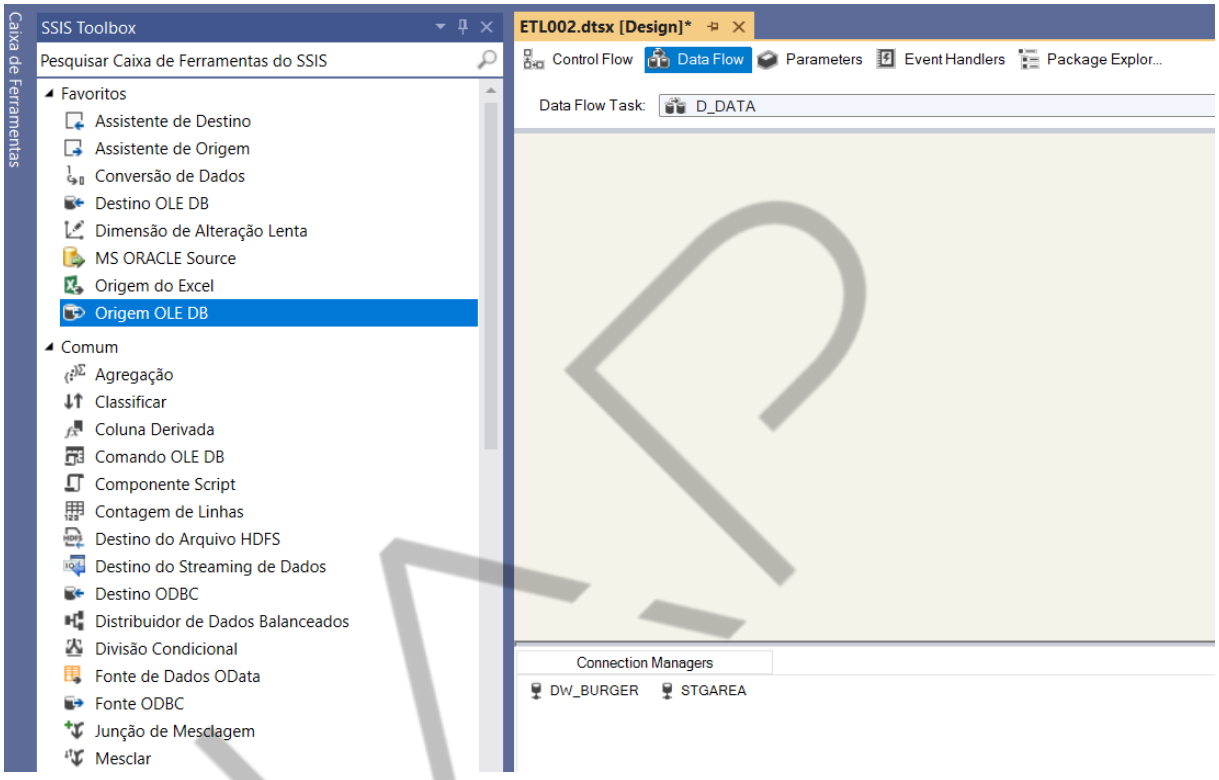

Figura 7 – Abrindo o Data Flow “D_DATA”
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 5

Arraste o objeto “Origem OLE DB” ou “OLE DB Source” da caixa de ferramentas pra o data flow, conforme a figura.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

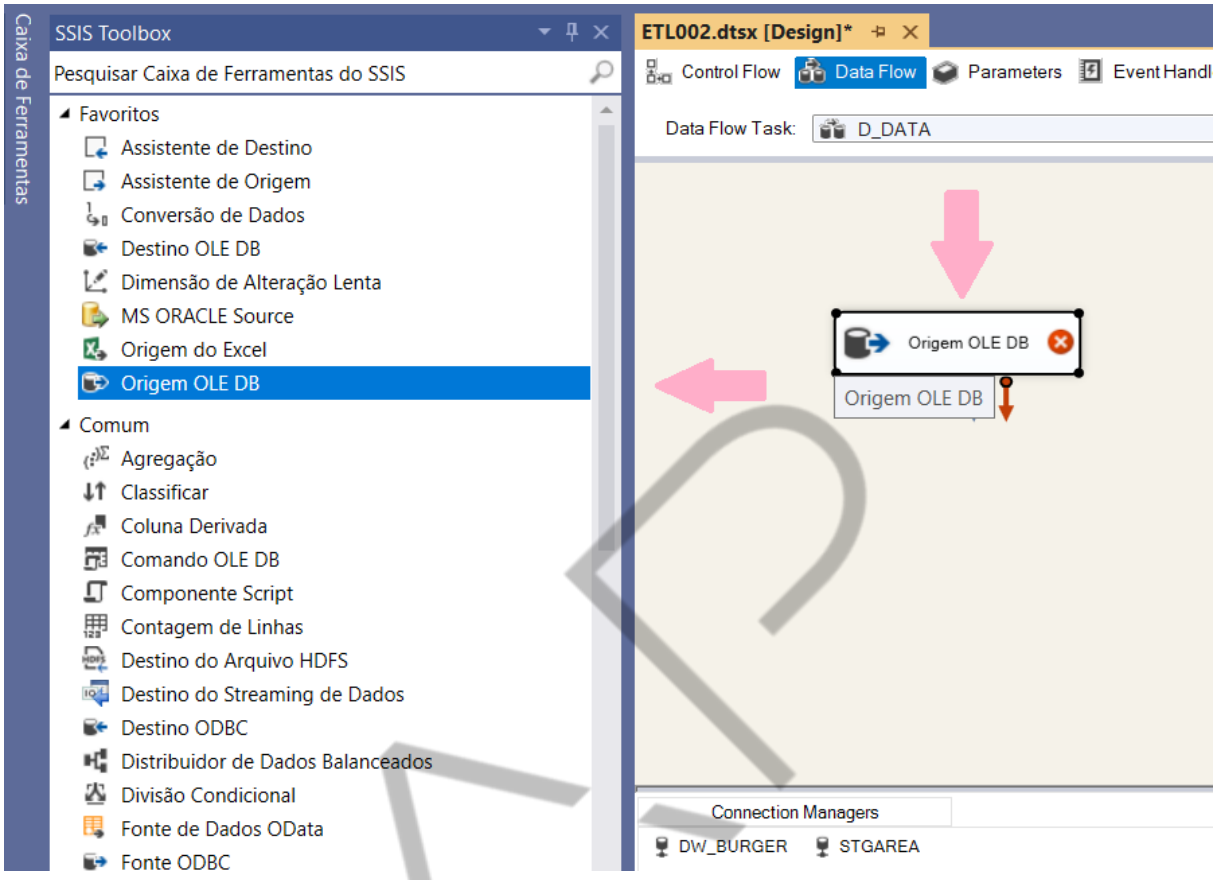

Figura 8 – Inserindo a origem de dados OLE DB no Data Flow
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 6

- Dê dois cliques na origem OLEDB.
- Altere a conexão, na propriedade “OLE DB Connection Manager”, para “STGAREA”.
- Altere a propriedade “Data Access Mode” para “SQL Command”, isso definirá que a origem de dados será uma consulta SQL.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

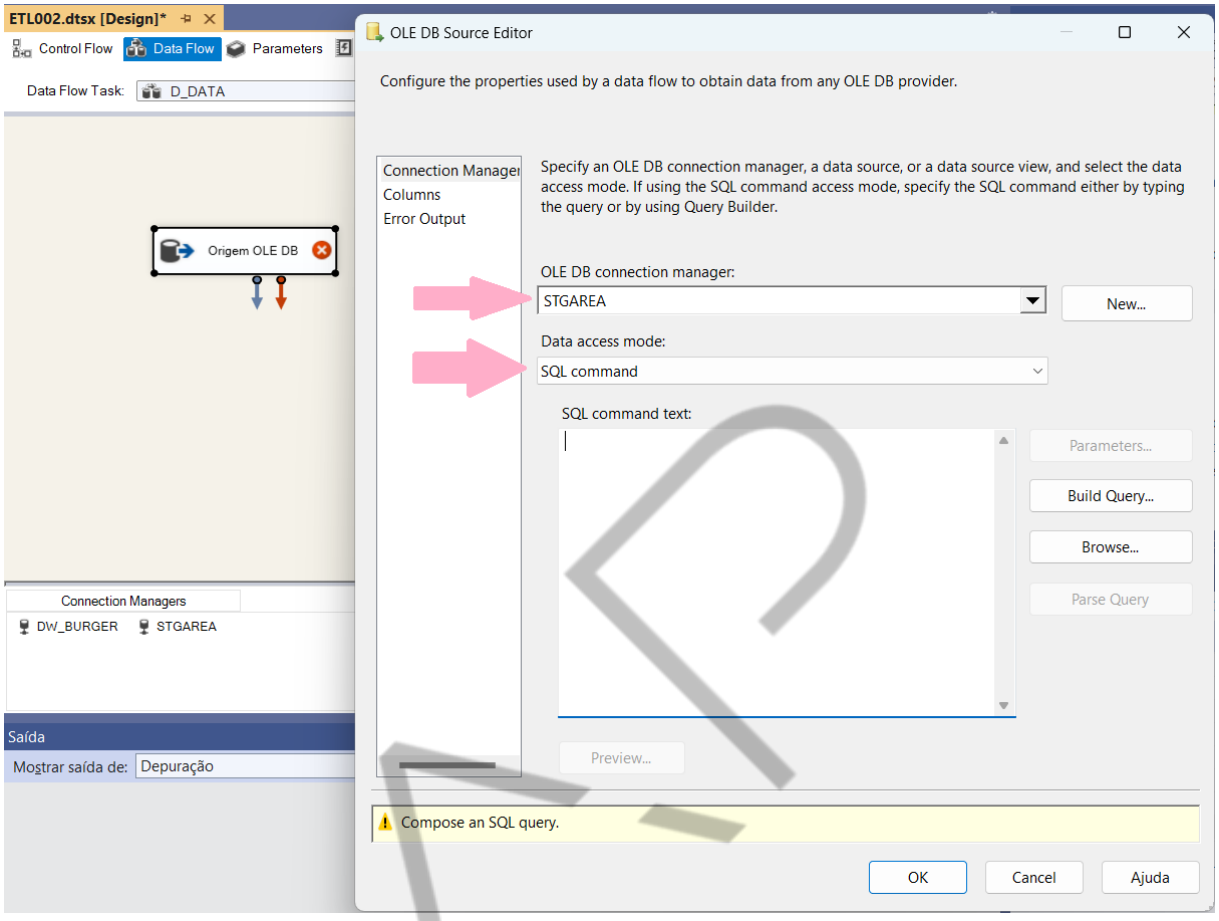

Figura 9 – Inserindo a origem de dados OLE DB no Data Flow
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 7

- Na caixa “SQL command text:”, cole o script SQL de nossa consulta (Código fonte 4 – Script DQL para popular a tabela D_DATA em SQL Server).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

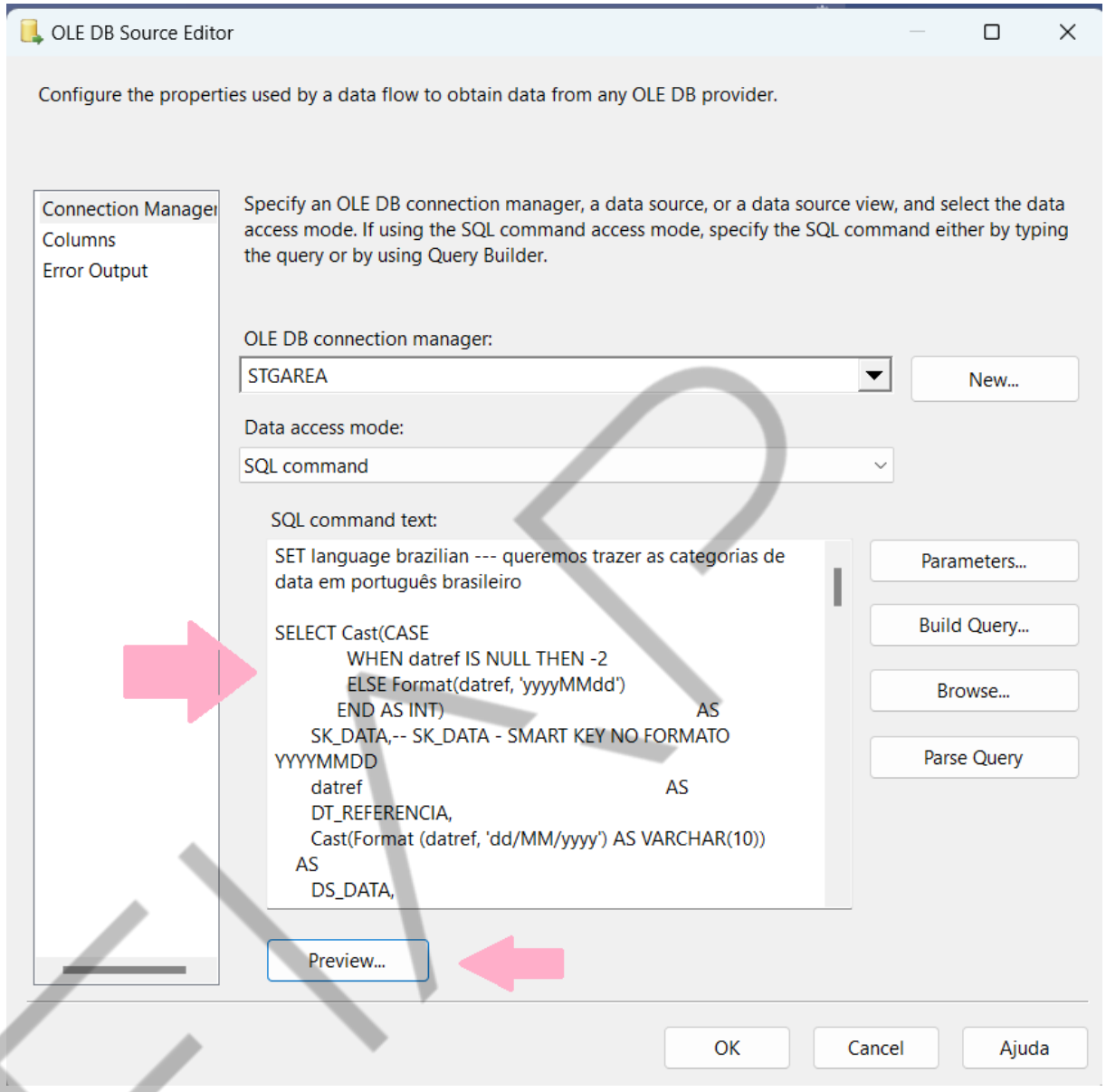

Figura 10 – Inserindo o SCRIPT SQL na origem de dados OLEDB
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- Clique em Preview.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

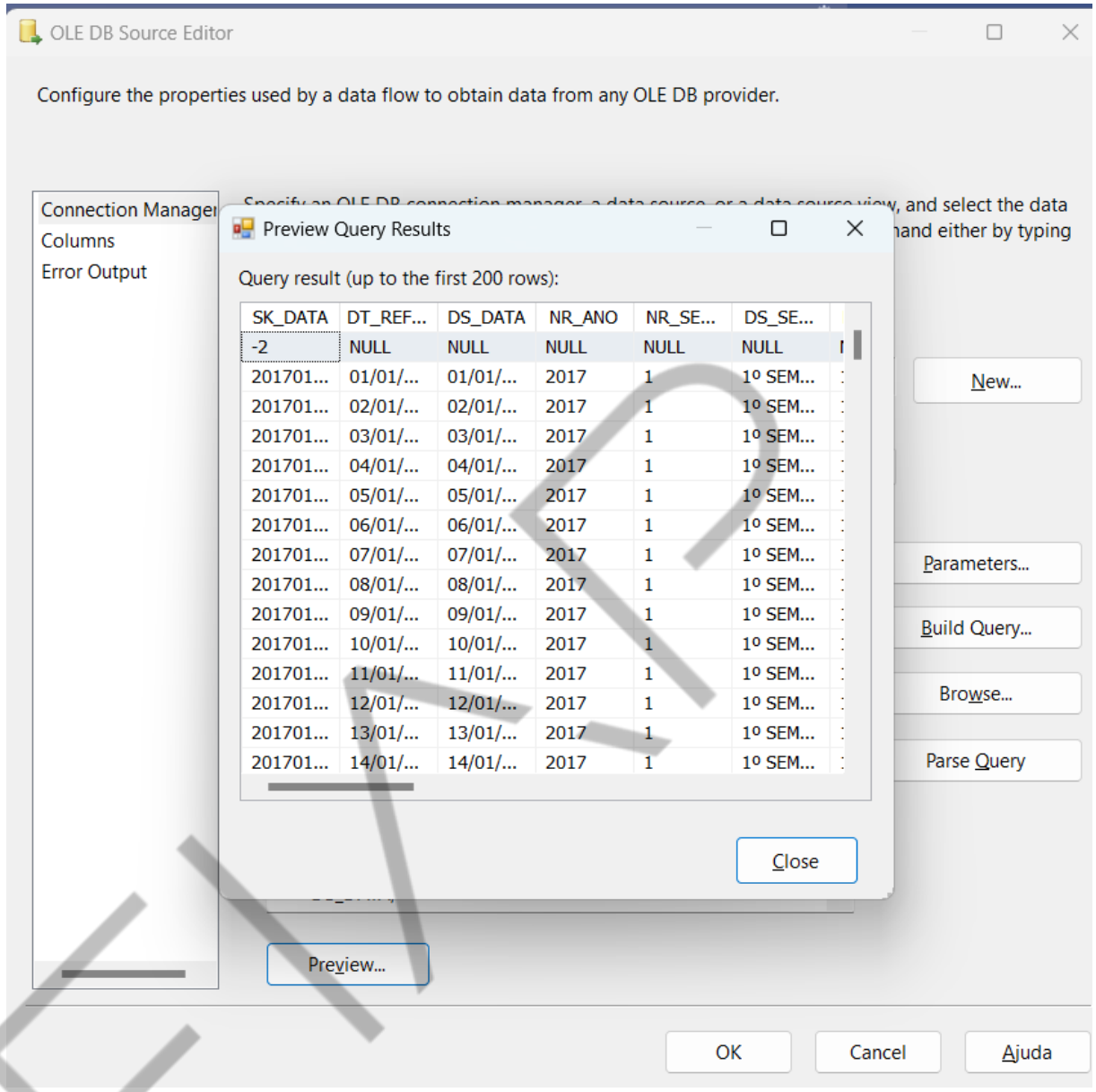

Figura 11 – Preview dos dados da Consulta
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- Clique em Close.
- Clique em OK.

Passo 8

De volta ao “Data Flow”, renomeie a origem dos dados para manter o projeto mais claro. Altere o nome da caixinha para “Dados de Data em STGAREA”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

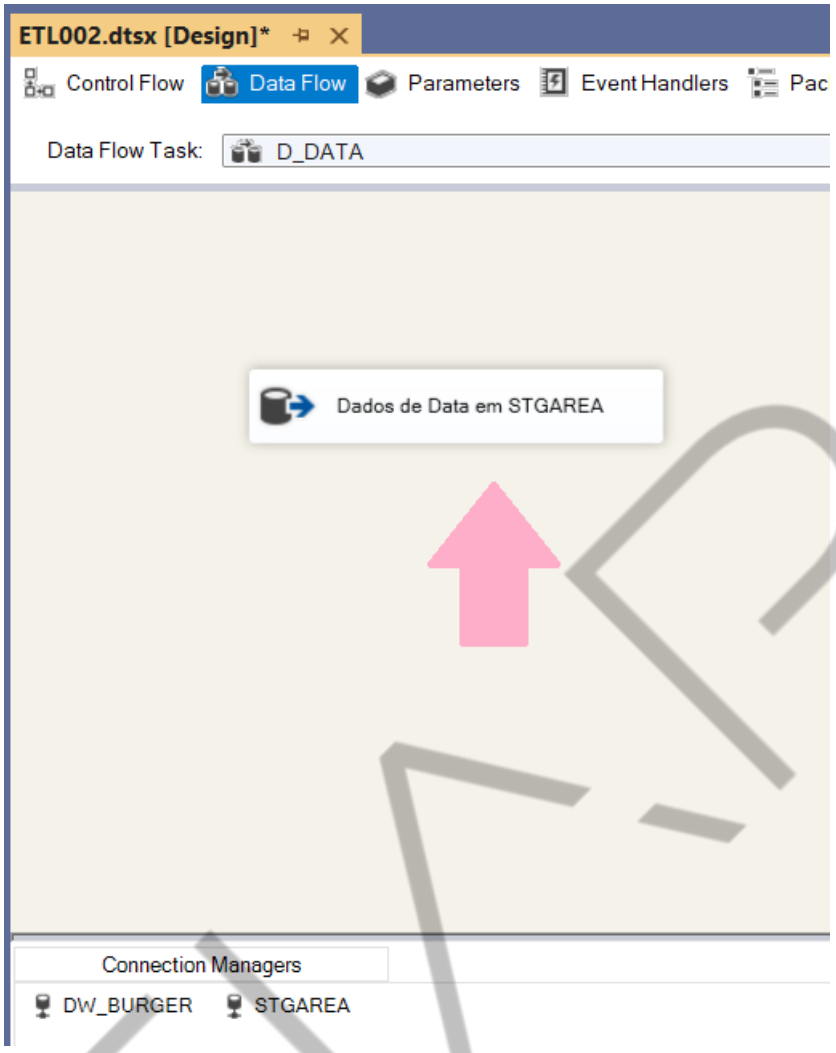

Figura 12 – Preview dos dados da Consulta
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 9

Agora, selecione o objeto de transformação “Dimensão de Alteração Lenta” ou “Slowly Changing Dimension” e arraste-o para a área do “Data Flow”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

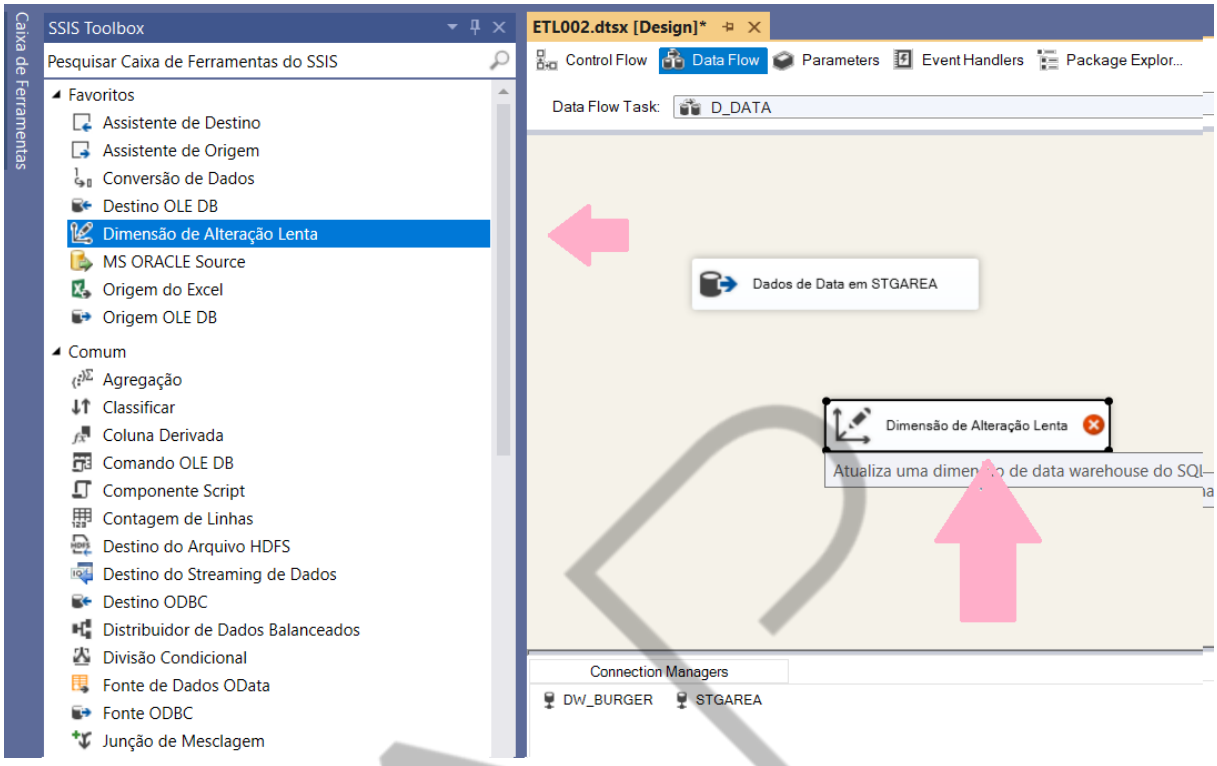

Figura 13 – Objeto Dimensão de Alteração Lenta ou Slowly Changing Dimension
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 10

Conecte o fluxo de dados (flechinha azul) da origem à caixinha da Dimensão de Alteração Lenta. Basta passar o mouse sobre a origem, que a flechinha azul aparece. Você deve clicar nela e arrastar até a caixinha da SCD, conforme figura abaixo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

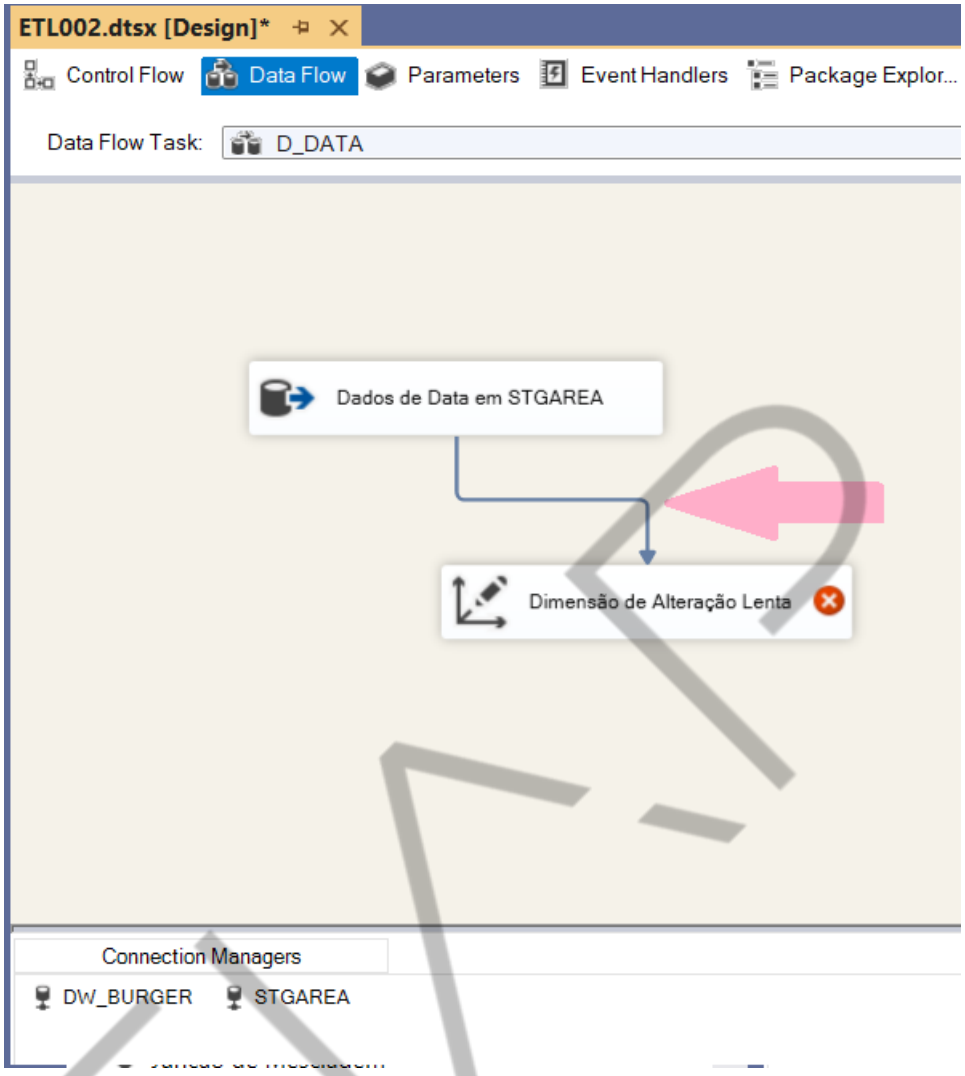

Figura 14 – Conectando a origem à transformação Dimensão de Alteração Lenta
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 11

- Dê um duplo clique na caixinha da Dimensão de Alteração Lenta para que se abra o Wizard da SCD.
- Clique em Next.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

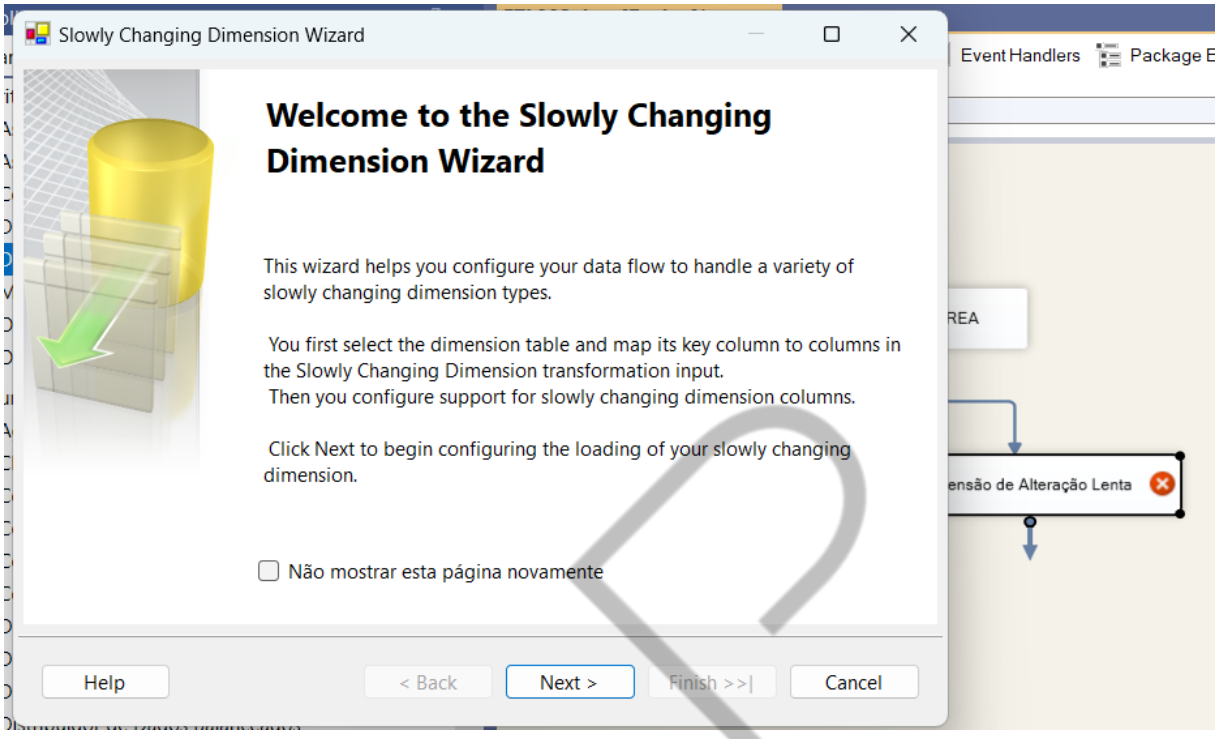

Figura 15 – Wizard da Dimensão de Alteração Lenta
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- Clique em Next.

Passo 12

- Selecione a conexão DBURGER (conexão de destino) na propriedade "Connection Manager."
- Escolha a tabela D_DATA na propriedade "Table or View".

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

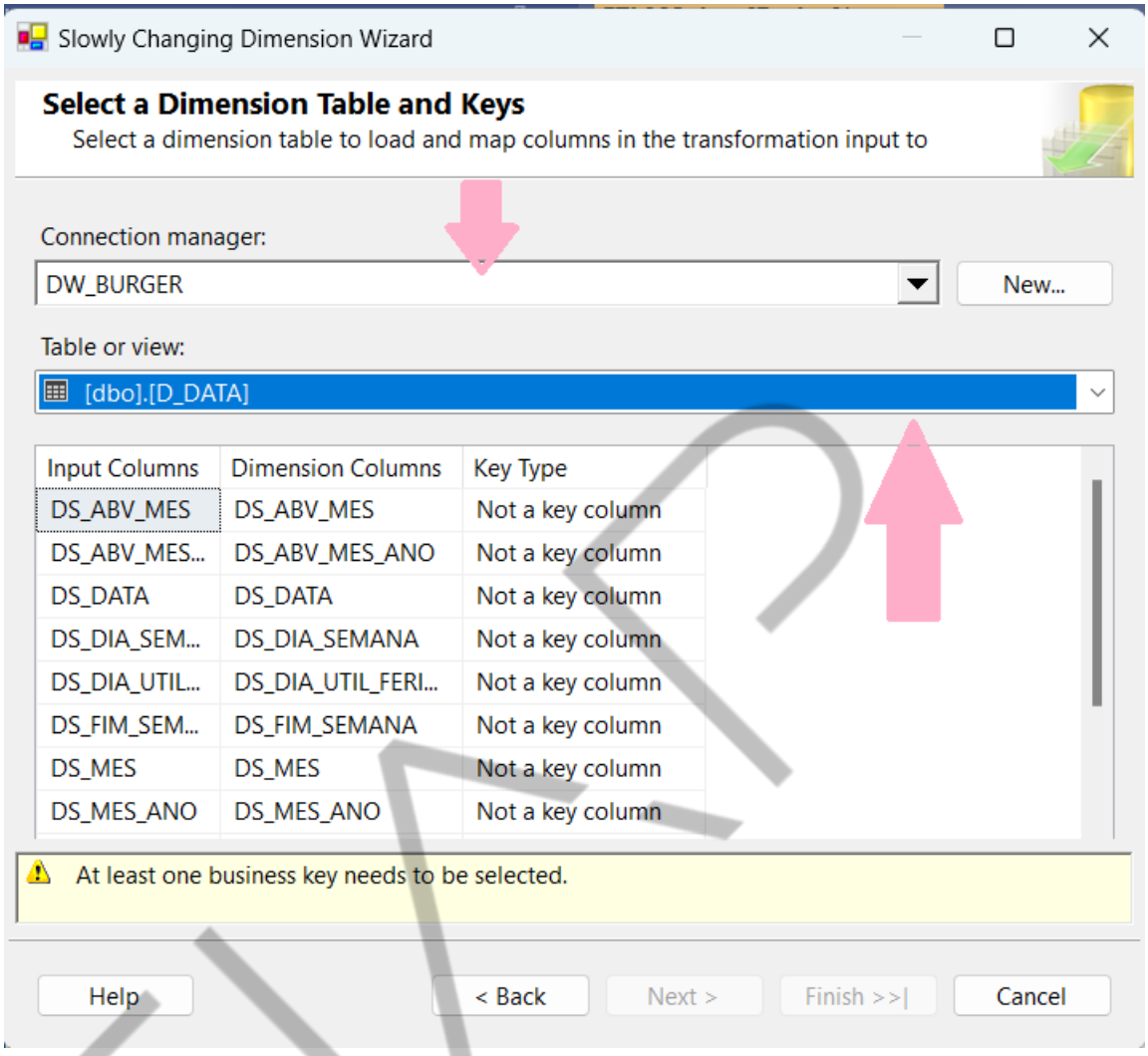

Figura 16 – Selecionando a conexão e a tabela de dimensão de alteração lenta.
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- Maximize a tela, verifique se todas as colunas da Dimensão deram match com as colunas da origem, exceto a coluna DT_CRIACAO_REGISTRO que, propositadamente, não possui origem, pois é alimentada por um valor padrão (default).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

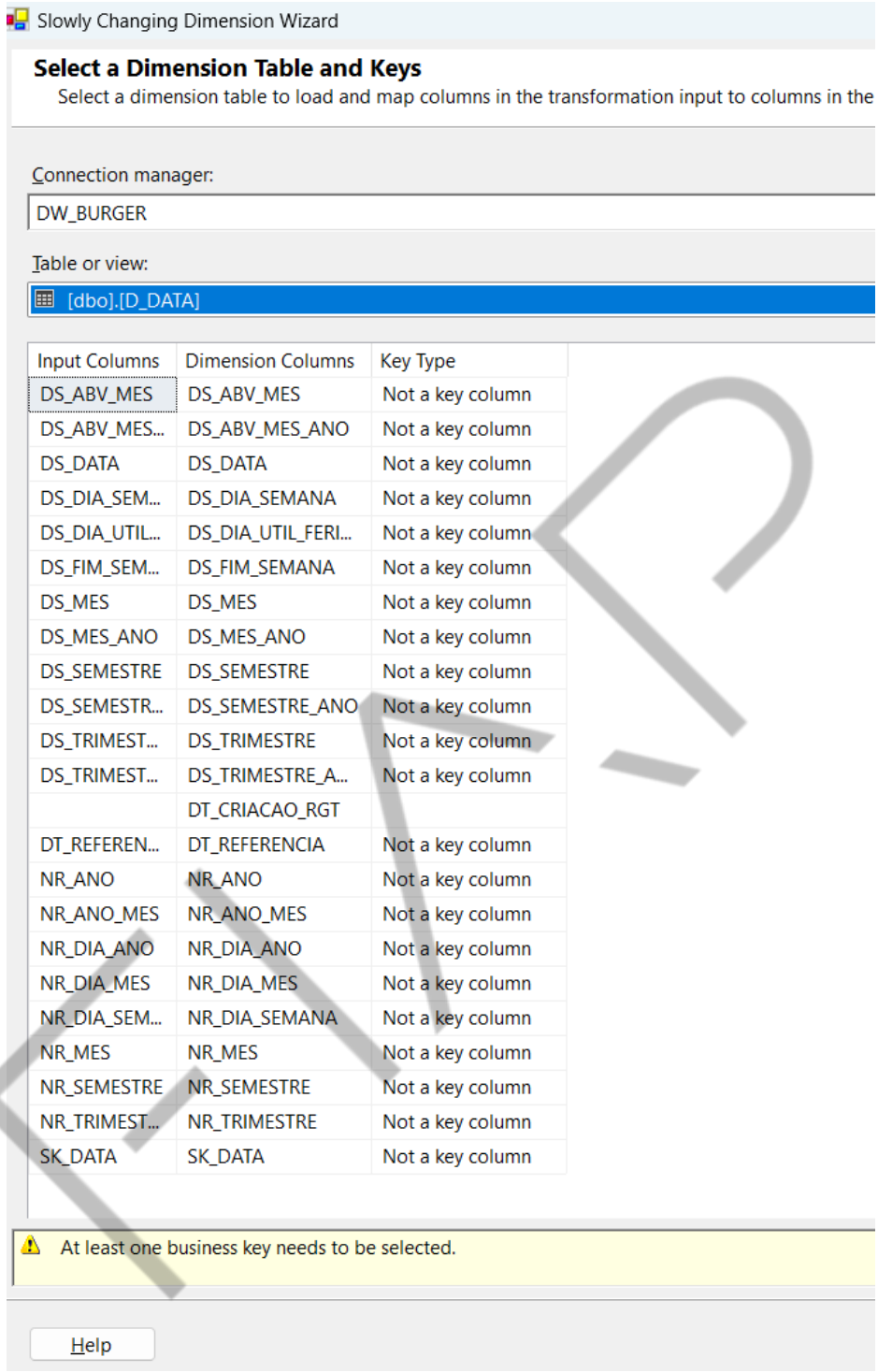

Figura 17 – Verificando o mapeamento das colunas de origem e destino.
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Altere a propriedade Key Type para “Business Key” na coluna SK_DATA. No caso da Dimensão DATA, a SK é uma SmartKey. Ao contrário de outras dimensões, ela é tanto a PK da tabela como também a chave de negócio.

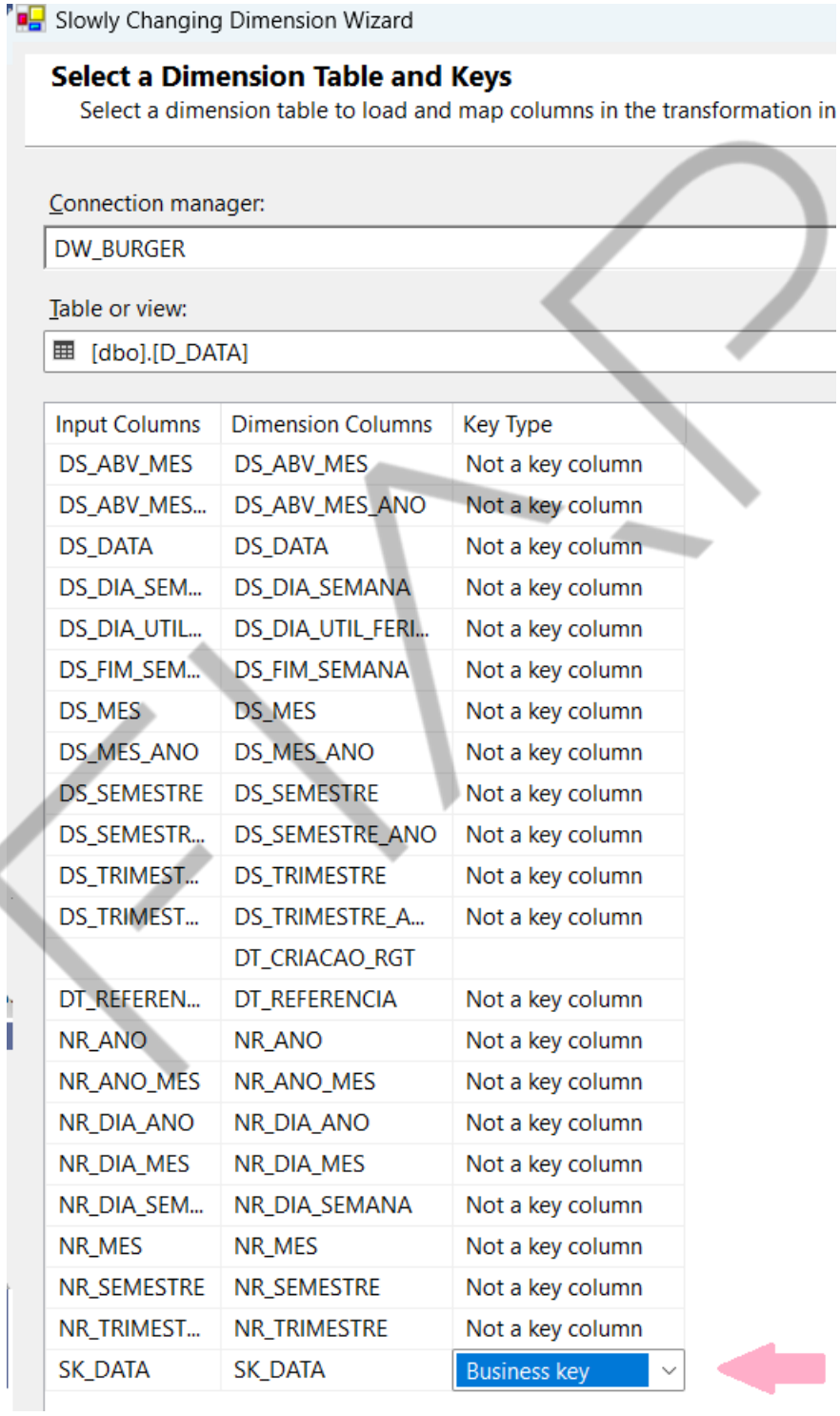

Figura 18 – Configurando a chave de negócio da dimensão.
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Clique em “NEXT”.

Passo 13

- Altere as propriedades de mudança “Change Type” de todas as colunas para Changing Attribute. Caso alguma regra de negócio seja alterada, ou mesmo corrigida, os atributos da dimensão serão alterados. Essa é a regra de uma SCD tipo 1.
- Dica: use a tecla Tab para adicionar as próximas colunas.
- Clique em “NEXT”.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

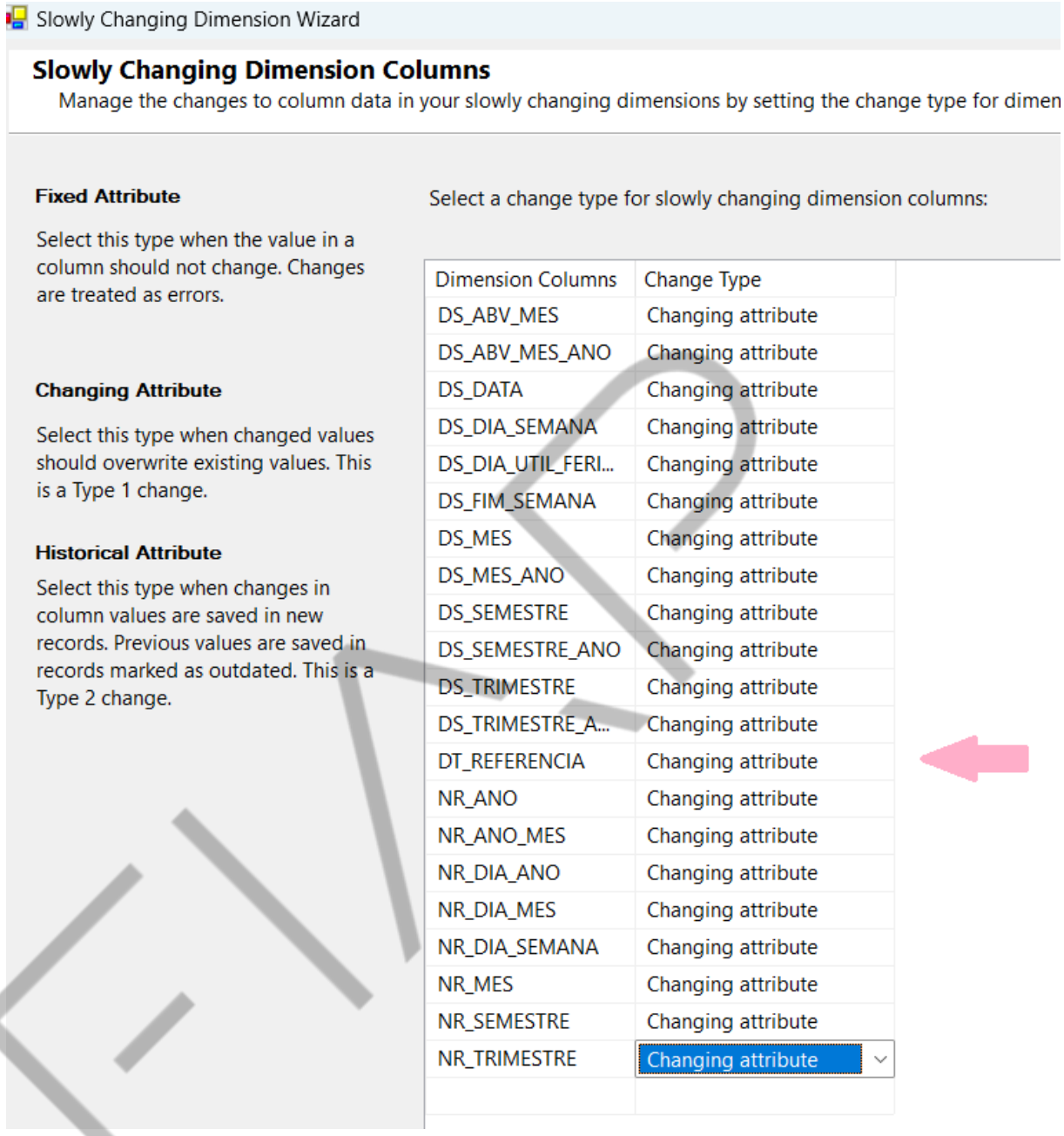

Figura 19 – Alterando o tipo de mudança (Change type) para as colunas da dimensão.
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 14

- Flegue a opção “Change all the matching records....”. Isso garantirá que, em caso de alteração na origem, os atributos sejam alterados (recebendo update) na dimensão de destino.
- Clique em “Next”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

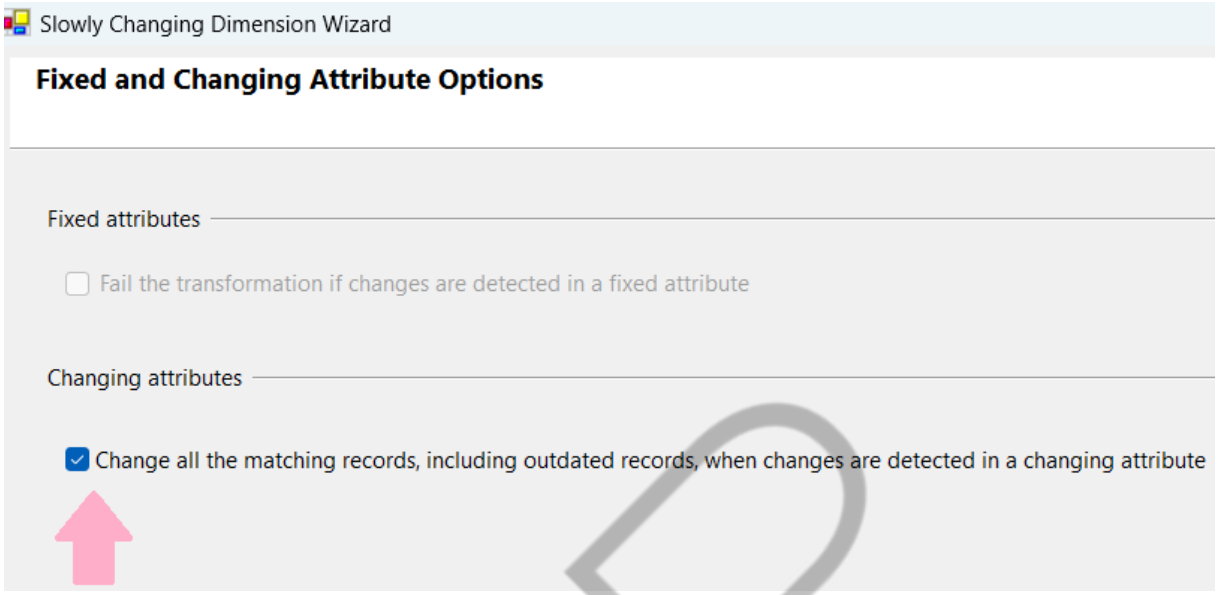

Figura 20 – Flegando o tipo de mudança para os atributos que mudam.
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 15

- Desmarque a opção “Enable inferred member support”.
- Essa opção só é usada em situações específicas quando a carga de uma fato pode ocorrer sem encontrar a correspondência na dimensão.

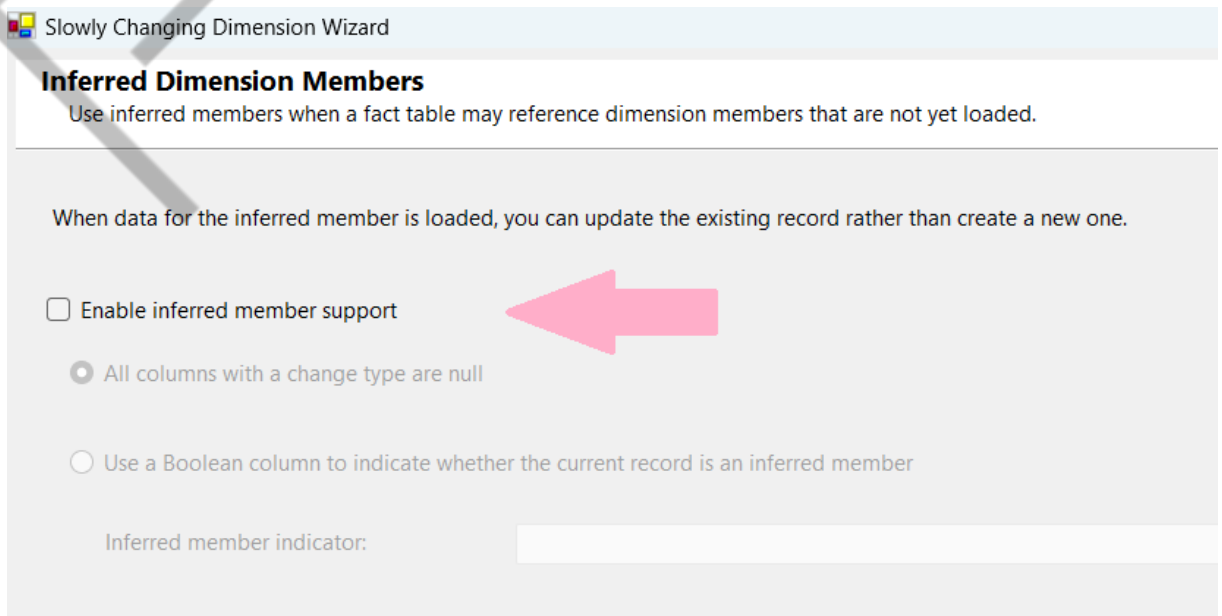

Figura 21 – Desmarcando a opção “Enable inferred member support”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- Clique em “Next”.

Passo 16

Finalize o Wizard da SCD, clicando em “Finish”.

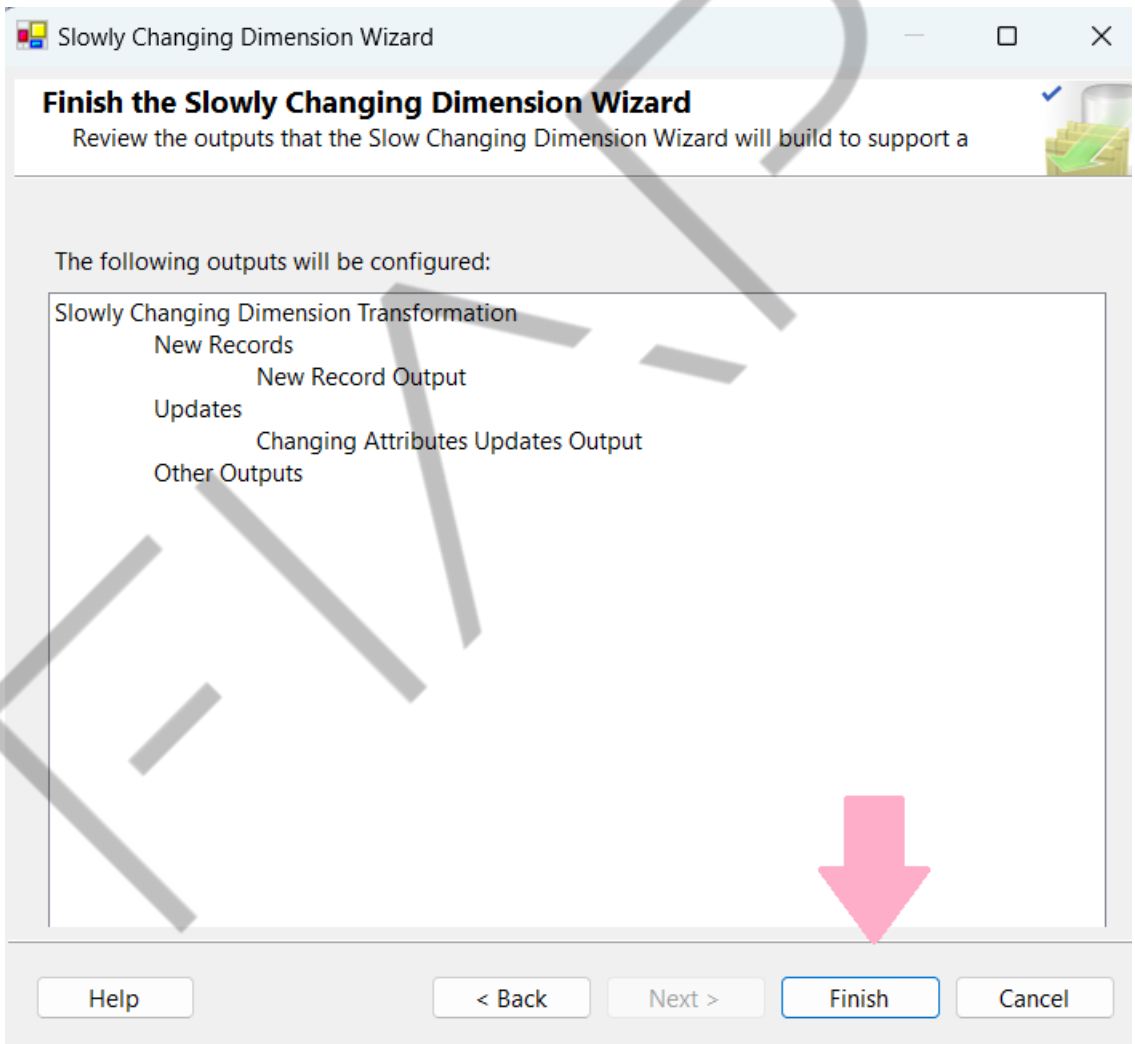

Figura 22 – Finalizando o Wizard da SCD
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 17

Verifique a criação do data flow de carga da D_DATA.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

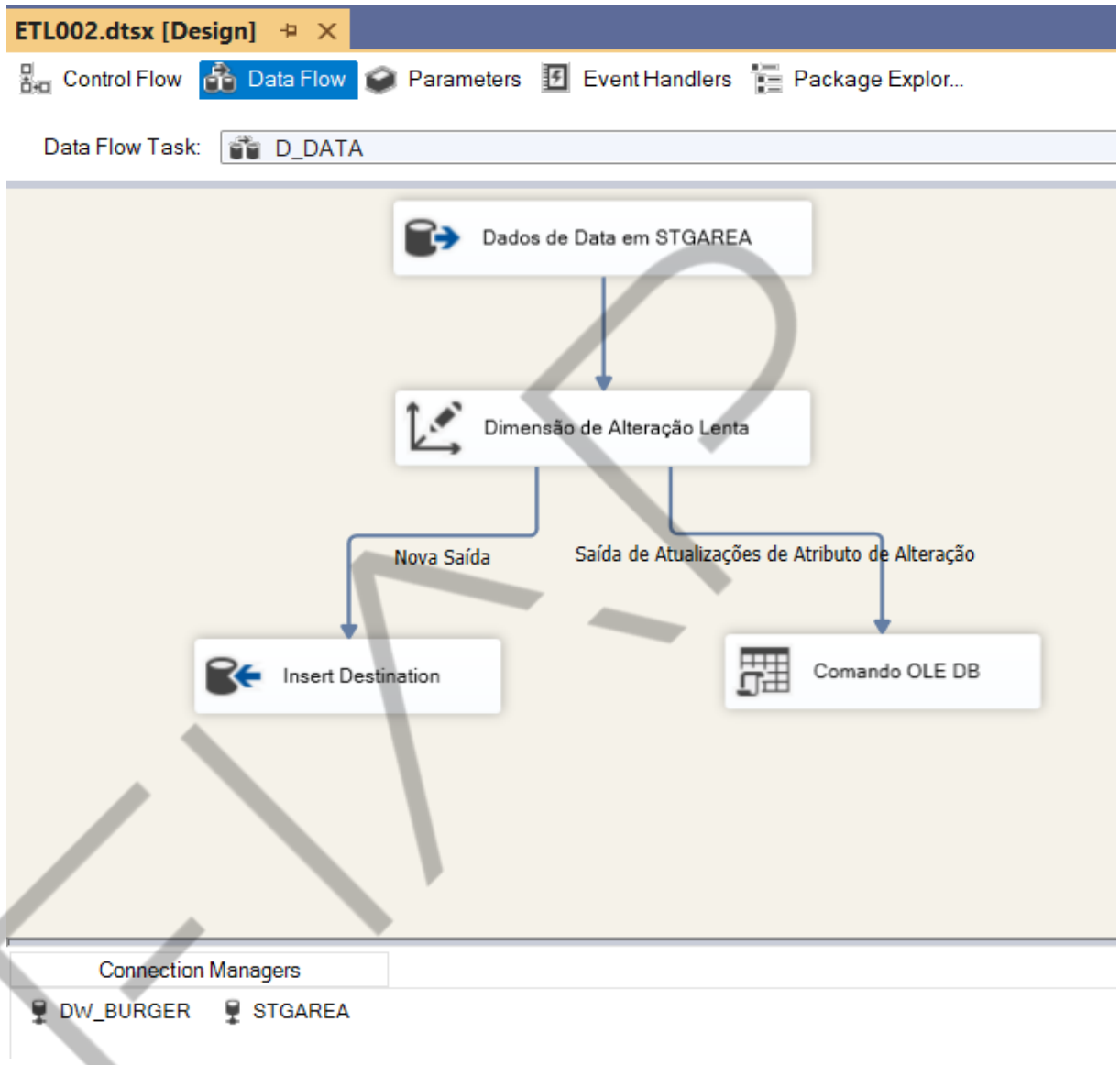

Figura 23 – Versão final do data flow da D_DATA
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 18

- Teste a carga. Clique com o botão direito em qualquer área do data flow e clique em “Execute Task”, o que executará apenas a tarefa da D_DATA.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

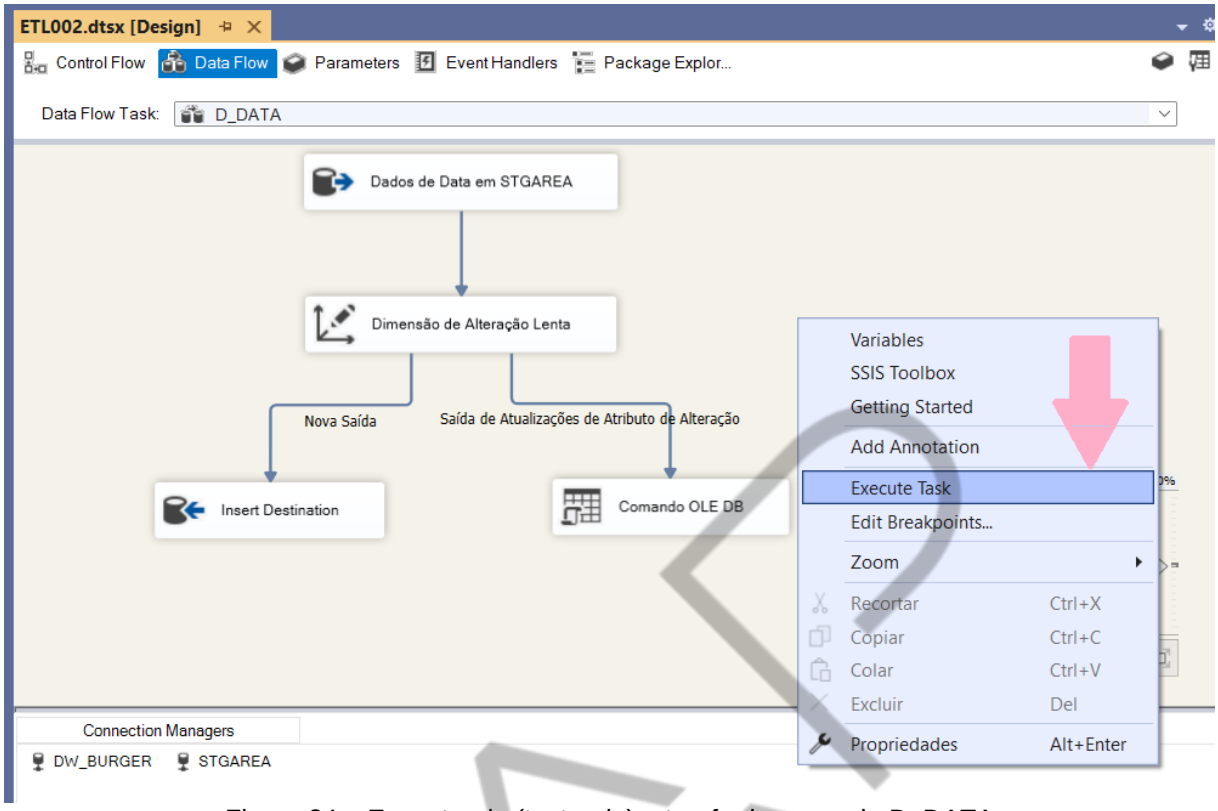

Figura 24 – Executando (testando) a tarefa de carga da D_DATA
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 19

- Analise o resultado. As caixinhas devem ficar verdes. Você verá o fluxo de inserção de 3.653 registros (10 anos) na D_DATA.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

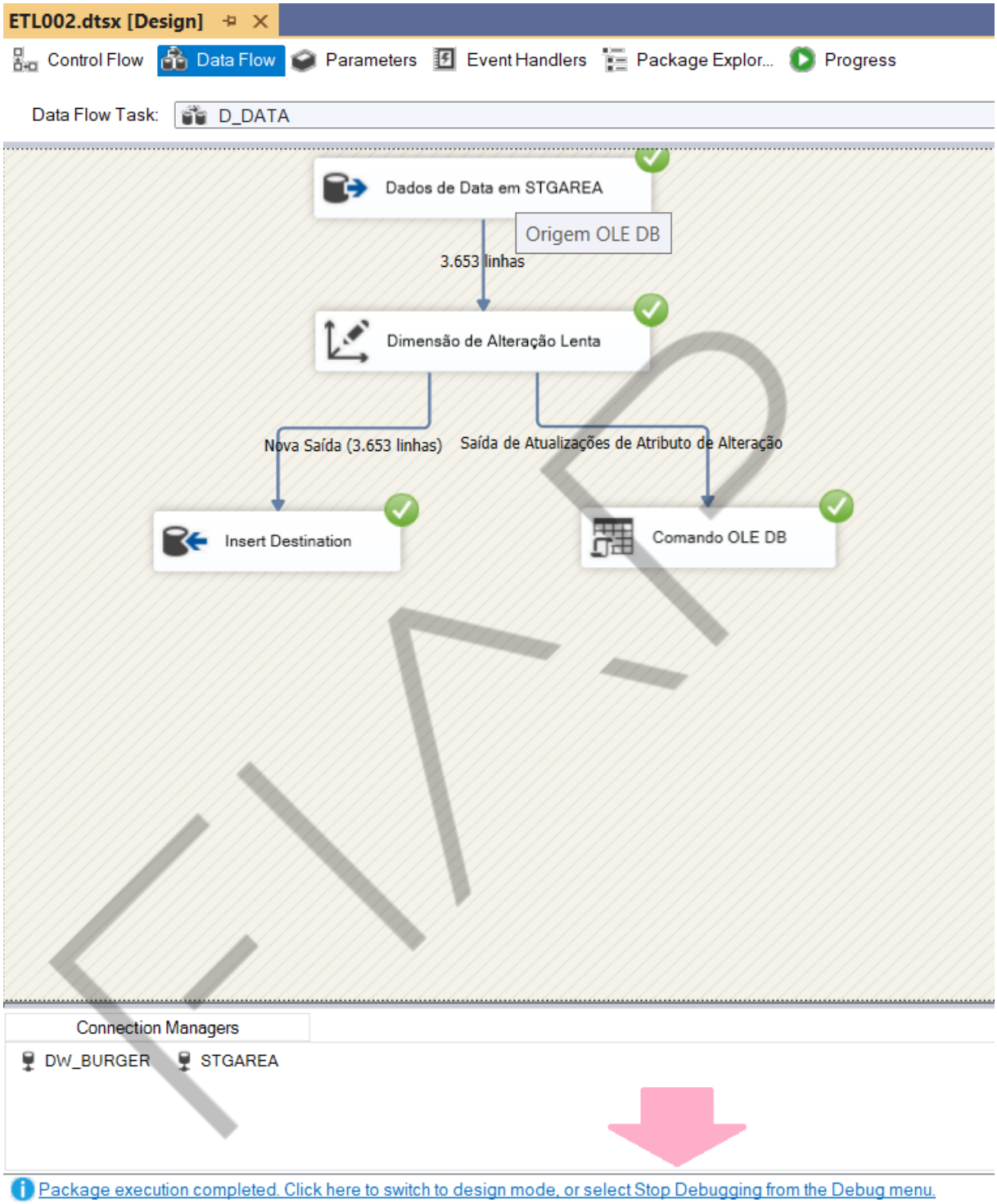

Figura 25– Vendo o resultado da execução da tarefa de carga da D_DATA
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- Clique no link azul. Ele sairá do modo de debug e voltará ao modo design.
- Execute mais uma vez. Você verá que não houve inserção de novos registros.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

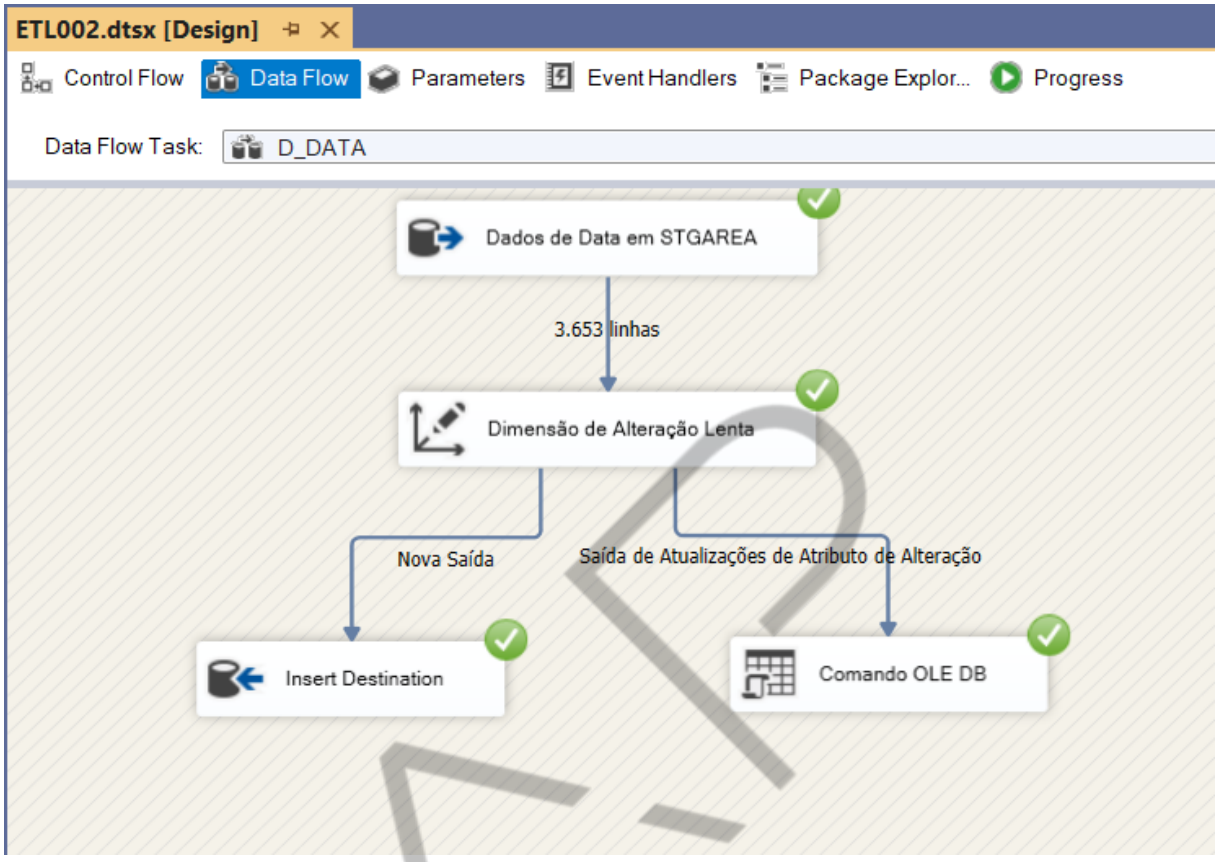

Figura 26 – Vendo o resultado da segunda execução da tarefa de carga da D_DATA
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Passo 20

- Analise o resultado no banco de dados.
- Faça um select na D_DATA, veja se os dados estão de acordo com o desejado.
- Você pode, por exemplo, executar a seguinte consulta para verificar quantos registros temos em cada ano que carregamos na D_DATA.

```
--Script
--Verificando a carga da D_DATA

USE DW_BURGER
GO
SELECT
NR_ANO,
COUNT(DISTINCT NR_MES) AS MESES,
COUNT(SK_DATA) AS REGISTROS
FROM D_DATA
GROUP BY NR_ANO
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```
ORDER BY NR_ANO
```

Código-fonte 6 – SCRIPT DQL – Seleção de dados na D_DATA para verificar consistência da carga.
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 INSERINDO CATEGORIAS DE EXCEÇÃO NAS DIMENSÕES

2.1 Definindo as categorias a serem inseridas

Inserir categorias de exceção é muito útil para garantir a integridade do modelo estrela, de forma que, caso algum registro de transação contenha alguma chave de negócio nula ou que não esteja populada na dimensão, a SK da dimensão referida na tabela de fato não deixe de ser preenchida. Isso garantirá que as consultas ao DW sejam sempre resolvidas com inner joins e não left joins, garantindo um dos principais objetivos da modelagem dimensional de Kimball, deixar o acesso aos dados do DW o mais simples possível para usuários não técnicos.

As categorias de exceção devem ser definidas conforme a necessidade do negócio, entretanto, algumas são comumente usadas. No caso da dimensão data, já garantimos a categoria de exceção necessária para datas nulas. Agora, vamos mostrar uma técnica bastante simples, usando um script de insert, para inserir as categorias de exceção em uma dimensão. Utilizaremos como exemplo a D_PRODUTO e carregaremos as seguintes categorias:

-1 - Não se aplica

-2 - Não Informado

-3 - Não encontrado

Em vez de preenchermos os campos com nulos, como fizemos na D_DATA, preencheremos os campos com chaves de negócio com o próprio código negativo e os campos descritivos com o descritivo da categoria de exceção.

Lembremos, entretanto, que SK das dimensões (exceto a D_DATA) em nosso modelo são campos do tipo identity, isto é, são alimentados pelo próprio banco de dados quando inserimos os registros por meio do ETL. Por essa razão, a inserção de valores na coluna da SK via comando de insert na dimensão é, por padrão, desabilitada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para conseguirmos inserir os códigos das categorias de exceção (-1, -2 e -3) na SK da dimensão teremos de, antes, habilitar essa inserção. Faremos isso usando o comando “SET INSERT ON”.

O script a seguir verificará se a categoria de exceção já está presente na dimensão, pois, só deverá executar o comando de insert se o registro não existir.

```
--Script DML
--INSERINDO A CATEGORIA DE EXCEÇÃO -1 – NÃO SE APLICA NA
DIMENSÃO D_PRODUTO

USE [DW_BURGER]

if NOT exists (select * from D_PRODUTO WHERE SK_PRODUTO = -1) -- VERIFICAMOS SE O
REGISTRO DA SK -1 EXISTE
SET IDENTITY_INSERT D_PRODUTO ON --HABILITA A POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO CAMPO
IDENTITY
--PARA PODERMOS INSERIR DADOS NA COLUNA SK_PRODUTO
GO
if NOT exists (select * from D_PRODUTO WHERE SK_PRODUTO = -1) -- VERIFICAMOS SE A SK
-1 EXISTE
INSERT INTO [dbo].[D_PRODUTO]
           (SK_PRODUTO
                 ,CD_CATEGORIA_PROD
           ,DS_CATEGORIA_PROD
           ,CD_SUB_CATEGORIA_PROD
           ,DS_SUB_CATEGORIA_PROD
           ,CD_PRODUTO
           ,DS_PRODUTO
           ,VL_UNITARIO
           ,TP_EMBALAGEM
           ,VL_PERC_LUCRO
           ,DS_COMPLETA)
     VALUES
           (-1                 --SK_PRODUTO
                 ,-1                 --CD_CATEGORIA_PROD
                 ,'NÃO SE APLICA'    --DS_CATEGORIA_PROD
                 ,-1                 --CD_SUB_CATEGORIA_PROD
                 ,'NÃO SE APLICA'    --DS_SUB_CATEGORIA_PROD
                 ,-1                 --CD_PRODUTO
                 ,'NÃO SE APLICA'    --DS_PRODUTO
                 ,0
                 ,'NÃO SE APLICA'
                 ,0
                 ,'NÃO SE APLICA')
GO
SET IDENTITY_INSERT D_PRODUTO OFF --- GARANTIMOS QUE A INSERÇÃO DE REGISTROS NO
CAMPO SK FOI DESABILITADA.
```

Código-fonte 7 – SCRIPT DML – Inserção de registro de categoria de exceção -1 ‘NÃO SE APLICA’ NA D_PRODUTO
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Os scripts a seguir fazem a mesma coisa, porém inserindo as categorias -2 “NÃO INFORMADO” e -3 “NÃO ENCONTRADO”.

```
--Script DML
--INSERINDO A CATEGORIA DE EXCEÇÃO -2 – NÃO INFORMADO NA
DIMENSÃO D_PRODUTO

USE [DW_BURGER]

if NOT exists (select * from D_PRODUTO WHERE SK_PRODUTO = -2) -- VERIFICAMOS SE O
REGISTRO DA SK -2 EXISTE
SET IDENTITY_INSERT D_PRODUTO ON --Desabilita o IDENTITY PARA PODERMOS INSERIR DADOS
NA COLUNA SK_PRODUTO
GO
if NOT exists (select * from D_PRODUTO WHERE SK_PRODUTO = -2) -- VERIFICAMOS SE A SK
-2 EXISTE
INSERT INTO [dbo].[D_PRODUTO]
           (SK_PRODUTO
                 ,CD_CATEGORIA_PROD
           ,DS_CATEGORIA_PROD
           ,CD_SUB_CATEGORIA_PROD
           ,DS_SUB_CATEGORIA_PROD
           ,CD_PRODUTO
           ,DS_PRODUTO
           ,VL_UNITARIO
           ,TP_EMBALAGEM
           ,VL_PERC_LUCRO
           ,DS_COMPLETA)
     VALUES
           (-2                 --SK_PRODUTO
                ,-2                  --CD_CATEGORIA_PROD
                ,'NÃO INFORMADO'     --DS_CATEGORIA_PROD
                ,-2                  --CD_SUB_CATEGORIA_PROD
                ,'NÃO INFORMADO'     --DS_SUB_CATEGORIA_PROD
                ,-2                  --CD_PRODUTO
                ,'NÃO INFORMADO'  --DS_PRODUTO
                ,0
                ,'NÃO INFORMADO'
                ,0
                ,'NÃO INFORMADO')
GO
SET IDENTITY_INSERT D_PRODUTO OFF
```

Código-fonte 8 – SCRIPT DML – Inserção de registro de categoria de exceção -2 ‘NÃO INFORMADO’ NA D_PRODUTO
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Abaixo, o script para a categoria -3 não informado.

```
--Script DML
--INSERINDO A CATEGORIA DE EXCEÇÃO -3 – NÃO INFORMADO NA
DIMENSÃO D_PRODUTO
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```
USE [DW_BURGER]

if NOT exists (select * from D_PRODUTO WHERE SK_PRODUTO = -3) -- VERIFICAMOS SE O
REGISTRO DA SK -3 EXISTE
SET IDENTITY_INSERT D_PRODUTO ON --HABILITA A POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO CAMPO
IDENTITY
--PARA PODERMOS INSERIR DADOS NA COLUNA SK_PRODUTO
GO
if NOT exists (select * from D_PRODUTO WHERE SK_PRODUTO = -3) -- VERIFICAMOS SE A SK
-3 EXISTE
INSERT INTO [dbo].[D_PRODUTO]
           (SK_PRODUTO
                ,CD_CATEGORIA_PROD
           ,DS_CATEGORIA_PROD
           ,CD_SUB_CATEGORIA_PROD
           ,DS_SUB_CATEGORIA_PROD
           ,CD_PRODUTO
           ,DS_PRODUTO
           ,VL_UNITARIO
           ,TP_EMBALAGEM
           ,VL_PERC_LUCRO
           ,DS_COMPLETA)
     VALUES
           (-3                --SK_PRODUTO
                ,-3                --CD_CATEGORIA_PROD
                ,'NÃO ENCONTRADO'   --DS_CATEGORIA_PROD
                ,-3                --CD_SUB_CATEGORIA_PROD
                ,'NÃO ENCONTRADO'   --DS_SUB_CATEGORIA_PROD
                ,-3                --CD_PRODUTO
                ,'NÃO ENCONTRADO'   --DS_PRODUTO
                ,0
                ,'NÃO ENCONTRADO'
                ,0
                ,'NÃO ENCONTRADO')
GO
SET IDENTITY_INSERT D_PRODUTO OFF --- GARANTIMOS QUE A INSERÇÃO DE REGISTROS NO
CAMPO SK FOI DESABILITADA.
```

Código-fonte 9 – SCRIPT DML – Inserção de registro de categoria de exceção -3 'NÃO ENCONTRADO NA D_PRODUTO
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Lembremos que as cargas das categorias de exceção só ocorrerão no início do projeto. Entretanto, sugerimos deixar esses scripts encadeados no projeto de ETL, por meio de tasks de Executar Script SQL ou "Execute SQLTask". Além de deixar o script documentado, ele pode ser usado no futuro, em uma eventual reestruturação do DW. Os scrips como foram escritos, mesmo que executados, resultarão inertes caso as categorias já estejam preenchidas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

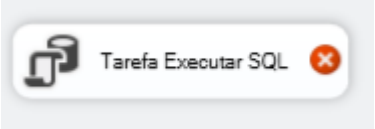

Figura 27 – Tarefa Executar SQL
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 ATIVIDADE NÃO AVALIATIVA

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams.

3.1 - Crie os scrips DML para inserção das categorias de exceção na D_FUNCIONARIO.

Da mesma maneira que criamos os 3 scripts para inserir as categorias de exceção na D_PRODUTO, você criará 3 scripts para inserir as categorias de exceção -1 – NÃO SE APLICA, -2 NÃO INFORMADO e -3 NÃO ENCONTRADO na D_FUNCIONARIO.

Dicas. as datas das categorias de exceção podem ficar nulas. O mesmo para o campo FL_SEXO_BIOLOGICO.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

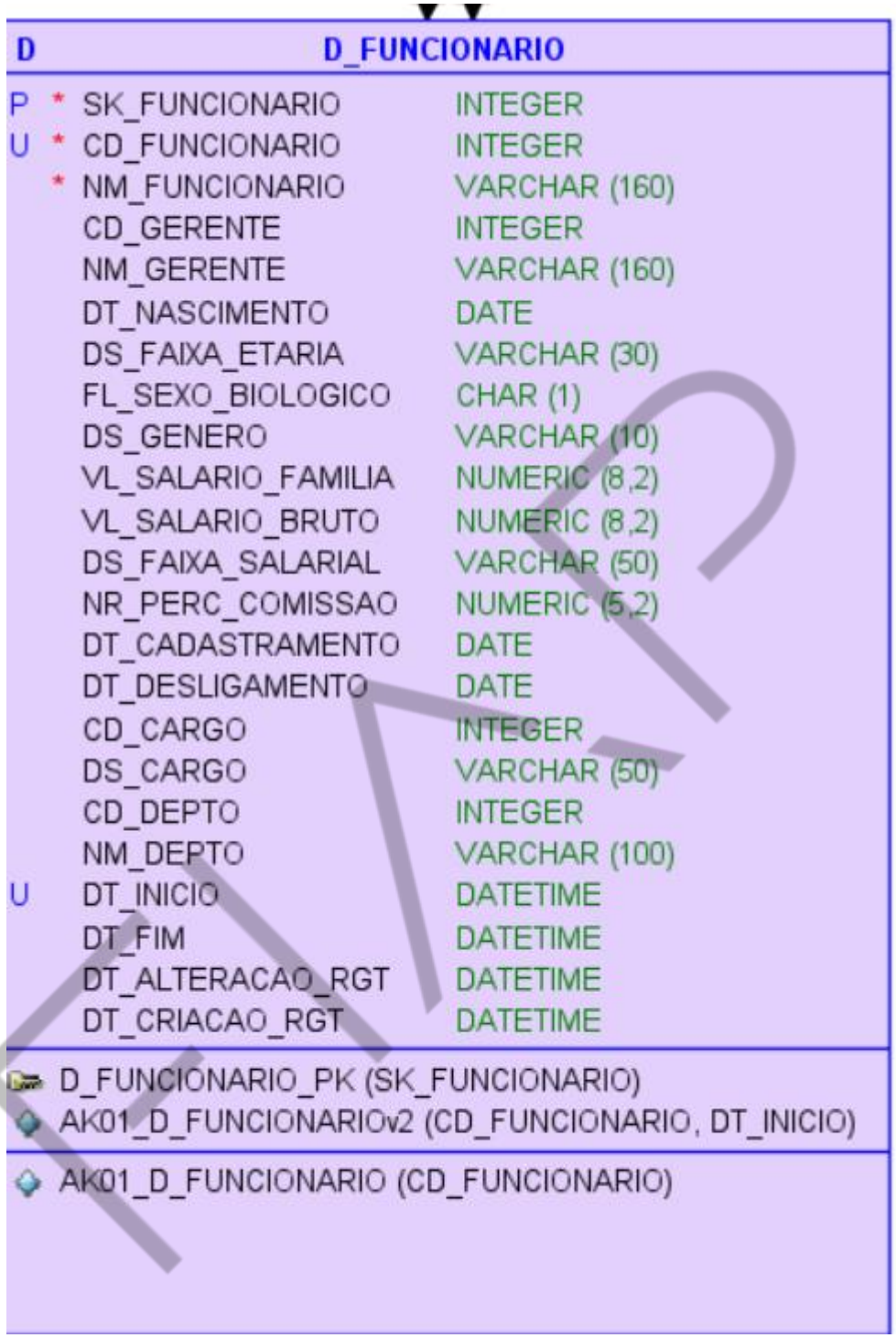

Figura 28 – Modelo D_FUNCIONARIO
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para facilitar seu trabalho, segue abaixo o script de criação da D_FUNCIONARIO.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```sql
--Script DDL
--CRIANDO A TABELA D_FUNCIONARIO

USE DW_BURGER
GO
IF EXISTS (SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_NAME = 'D_FUNCIONARIO')
DROP TABLE D_FUNCIONARIO
GO


CREATE TABLE D_FUNCIONARIO
    (
     SK_FUNCIONARIO INTEGER NOT NULL IDENTITY NOT FOR REPLICATION ,
     CD_FUNCIONARIO INTEGER NOT NULL ,
     NM_FUNCIONARIO VARCHAR (160) NOT NULL ,
     CD_GERENTE INTEGER ,
     NM_GERENTE VARCHAR (160) ,
     DT_NASCIMENTO DATE ,
     DS_FAIXA_ETARIA VARCHAR (30) ,
     FL_SEXO_BIOLOGICO CHAR (1) ,
     DS_GENERO VARCHAR (10) ,
     VL_SALARIO_FAMILIA NUMERIC (8,2) ,
     VL_SALARIO_BRUTO NUMERIC (8,2) ,
     DS_FAIXA_SALARIAL VARCHAR (50) ,
     NR_PERC_COMISSAO NUMERIC (5,2) ,
     DT_CADASTRAMENTO DATE ,
     DT_DESLIGAMENTO DATE ,
     CD_CARGO INTEGER ,
     DS_CARGO VARCHAR (50) ,
     CD_DEPTO INTEGER ,
     NM_DEPTO VARCHAR (100) ,
     DT_INICIO DATETIME ,
     DT_FIM DATETIME ,
     DT_ALTERACAO_RGT DATETIME ,
     DT_CRIACAO_RGT DATETIME DEFAULT GETDATE()
    )
GO
```

Código-fonte 10 – SCRIPT DDL – CRIAÇÃO DA TABELA D_FUNCIONARIO
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

3.2 - Crie a task de carga da dimensão D_FORMA_PAGTO_STATUS

A dimensão D_FORMA_PAGTO_STATUS é uma junk dimension. Ela combina dados da forma de pagamento e status do pedido.

Crie, no integration Services, a task de carga dessa dimensão, usando os conhecimentos que você viu na criação de uma SCD tipo 1, em que todos os atributos se alteram.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

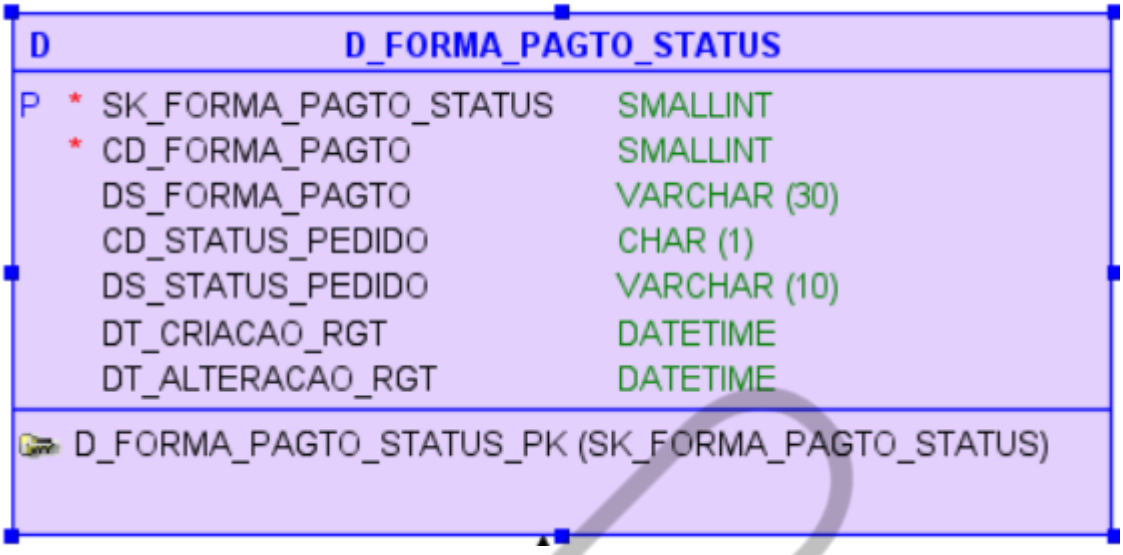

Figura 29 – Modelo D_FORMA_PAGTO_STATUS – Junk Dimension
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para auxiliá-lo, seguem os scripts de criação da tabela no banco DW_BURGER e o script de select, já combinando dados de status e pedido, para você usar na carga da dimensão.

Atenção: a tabela STG_DB_FORMA_PAGTO, com os dados da tabela DB_FORMA_PAGTO (no ORACLE), já deve estar criada e populada no banco da STGAREA.

Dica: como se trata de uma junk dimension (dimensão bugiganca) a chave de negócio para carregar a dimensão é dupla. Use os campos CD_FORMA_PAGTO e CD_STATUS_PEDIDO na hora de selecionar a business key no Wizard da Slowly Changing Dimension.

```
--Script DDL
--CRIANDO A TABELA D_FORMA_PAGTO_STATUS


      USE DW_BURGER
      GO
      IF EXISTS (SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
      WHERE TABLE_NAME = 'D_FORMA_PAGTO_STATUS')
      DROP TABLE D_FORMA_PAGTO_STATUS
      GO

      CREATE TABLE D_FORMA_PAGTO_STATUS
    (
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```
     SK_FORMA_PAGTO_STATUS SMALLINT NOT NULL IDENTITY NOT FOR REPLICATION ,
     CD_FORMA_PAGTO SMALLINT NOT NULL ,
     DS_FORMA_PAGTO VARCHAR (30) ,
     CD_STATUS_PEDIDO CHAR (1) ,
     DS_STATUS_PEDIDO VARCHAR (10) ,
     DT_CRIACAO_RGT DATETIME DEFAULT GETDATE() ,
     DT_ALTERACAO_RGT DATETIME DEFAULT GETDATE()
    )
GO

ALTER TABLE D_FORMA_PAGTO_STATUS ADD CONSTRAINT D_FORMA_PAGTO_STATUS_PK PRIMARY KEY
CLUSTERED (SK_FORMA_PAGTO_STATUS)
     WITH (
     ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,
     ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
GO
```

Código-fonte 11 – SCRIPT DDL – CRIAÇÃO DA TABELA D_FORMA_PAGTO_STATUS
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

```
--Script DQL
--SELECIONANDO DADOS PARA A CARGA DA TABELA
D_FORMA_PAGTO_STATUS
--USE STGAREA


SELECT
CAST(CD_FORMA_PAGTO AS SMALLINT) AS CD_FORMA_PAGTO,
DS_FORMA_PAGTO,
CD_STATUS AS CD_STATUS_PEDIDO,
DS_STATUS AS DS_STATUS_PEDIDO
FROM STG_DB_FORMA_PAGAMENTO,
(
SELECT
'A'        AS CD_STATUS,
'ATENDIDO' AS DS_STATUS
UNION
SELECT
'C' AS CD_STATUS,
'CANCELADO' AS DS_STATUS
UNION
SELECT
'I' AS CD_STATUS,
'INCLUÍDO' AS DS_STATUS
) TB_STATUS
```

Código-fonte 12 – SCRIPT DDL – CRIAÇÃO DA TABELA D_FORMA_PAGTO_STATUS
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

KIMBALL R.; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling.** 3 ed. Nova Jersey: Jhon Wiley & Sons, 2013.

MICROSOFT Learn**.** Disponível em <https://learn.microsoft.com/pt-br/>. Acesso em 19 mar. de 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com